Estratégia Concursos

Aula 00

ALE-AM - Raciocínio Lógico Matemático - 2025 (Pós-Edital)

Autor:
Equipe Exatas Estratégia Concursos

26 de Março de 2026

Índice

1) Aviso 3
2) Apresentação do Curso 4
3) Operações com Conjuntos 5
4) Princípio da Inclusão-Exclusão 26
5) Questões Comentadas - Operações com conjuntos - FGV 36
6) Questões Comentadas - Princípio da Inclusão-Exclusão - FGV 46
7) Lista de Questões - Operações com conjuntos - FGV 71
8) Lista de Questões - Princípio da Inclusão-Exclusão - FGV 75

AVISO IMPORTANTE!



Olá, Alunos (as)!

Passando para informá-los a respeito da **disposição das questões** dentro do nosso material didático. Informamos que a escolha das bancas, dentro dos nossos Livros Digitais, é feita de maneira estratégica e pedagógica pelos nossos professores a fim de proporcionar a melhor didática e o melhor direcionamento daquilo que mais se aproxima do formato de cobrança da banca do seu concurso.

Assim, o formato de questões divididas por tópico facilitará o seu processo de estudo, deixando mais alinhado às disposições constantes no edital.

No mais, continuaremos à disposição de todos no Fórum de dúvidas!

Atenciosamente,

Equipe Exatas

Estratégia Concursos

APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá, pessoal! Tudo bem?

É com grande satisfação que damos início ao nosso curso!

Os professores **Eduardo Mocellin, Francisco Rebouças, Luana Brandão, Djefferson Maranhão** e **Vinicius Veleda** ficarão responsáveis pelo **Livro Digital**.

Antes de continuarmos, vamos apresentar os professores do material escrito:

Eduardo Mocellin: Fala, pessoal! Meu nome é Eduardo Mocellin, sou professor de Matemática e de Raciocínio Lógico do Estratégia Concursos e engenheiro Mecânico-Aeronáutico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Sinto-me feliz em poder contribuir com a sua aprovação! Não deixe de me seguir no Instagram: **@edu.mocellin**

Francisco Rebouças: Fala, alunos! Aqui é o Francisco Rebouças, professor de Matemática do Estratégia Concursos. Sou Engenheiro Aeroespacial formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Saiba que será uma honra fazer parte da sua jornada rumo à aprovação e que estaremos sempre aqui para auxiliá-los com o que precisarem. Um grande abraço e nos vemos nas aulas!

Luana Brandão: Oi, pessoal! O meu nome é Luana Brandão e sou professora de Estatística do Estratégia Concursos. Sou Graduada, Mestre e Doutora em Engenharia de Produção, pela Universidade Federal Fluminense. Passei nos concursos de Auditor Fiscal (2009/2010) e Analista Tributário (2009) da Receita Federal e de Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro (2010). Sou Auditora Fiscal do Estado do RJ desde 2010. Vamos juntos nesse caminho até a aprovação? **@professoraluanabrandao**

Djefferson Maranhão: Olá, amigos do Estratégia Concursos, tudo bem? Meu nome é Djefferson Maranhão, professor de Estatística do Estratégia Concursos. Sou Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Desde 2015, sou Auditor da Controladoria Geral do Estado do Maranhão (2015 - 5º lugar). Antes, porém, exerci os cargos de Analista de Sistemas na UFMA (2010 - 1º lugar) e no TJ-MA (2011 - 1º lugar). Já estive na posição de vocês e sei o quanto a vida de um concurseiro é um tanto atribulada! São vários assuntos para se dominar em um curto espaço de tempo. Por isso, contem comigo para auxiliá-los nessa jornada rumo à aprovação. Um grande abraço.

Vinicius Veleda: Olá, caros alunos! Sou Auditor Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Professor de Matemática e Matemática Financeira do Estratégia Concursos. Aprovado nos Concursos de Auditor Fiscal da Secretaria da Fazenda dos Estados do Rio Grande do Sul (SEFAZ RS - 2019), Santa Catarina (SEFAZ SC - 2018) e Goiás (SEFAZ GO - 2018). Formado em Engenharia de Petróleo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com graduação sanduíche em Engenharia Geológica pela Universidade Politécnica de Madrid (UPM). Pela UFRJ, fui campeão sul americano do Petrobowl (Buenos Aires) e, posteriormente, Campeão Mundial (Dubai). Cursei meu ensino médio na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Contem comigo nessa trajetória! **@viniciusveleda**

O material escrito em **PDF** está sendo construído para ser sua fonte **autossuficiente** de estudos. Isso significa que o livro digital será **completo** e **voltado para o seu edital**, justamente para que você não perca o seu precioso tempo "caçando por aí" o conteúdo que será cobrado na sua prova. Ademais, sempre que necessário, você poderá fazer perguntas sobre as aulas no **fórum de dúvidas**. **Bons estudos!**

TEORIA DOS CONJUNTOS

Conceitos Iniciais

Definição de Conjunto

Iniciaremos o nosso estudo da matemática pela **Teoria dos Conjuntos**. A escolha desse conteúdo é **cuidadosamente pensada** para que você possa formar **uma base sólida,** que lhe servirá de alicerce na construção de toda matemática necessária à sua prova.

A palavra "conjunto" significa exatamente o que você deve estar pensando: uma espécie de **grupo, lista** ou **uma coleção** de determinado objeto. Observe alguns exemplos de **como podemos representar** conjuntos na matemática:

- $A = \{a, b, c, d, e\}$
- $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
- $C = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$

O conjunto A é formado pelas **5 primeiras letras** no nosso alfabeto. O conjunto B é formado por **5 números pares**. O conjunto C é formado por **10 números ímpares**. Você pode estar se perguntando: *só podemos fazer conjuntos de números e letras?*

A resposta é não! Podemos criar conjuntos de basicamente qualquer coisa, desde um conjunto representando **os funcionários de determinada empresa** a **conjuntos formados por outros conjuntos!** Por exemplo, o conjunto E lista alguns professores de exatas do Estratégia Concursos.

- $\mathrm{E} = \{\mathrm{Francisco}, \mathrm{Eduardo}, \mathrm{Vinicius}, \mathrm{Luana}, \mathrm{Djefferson}\}$

Primeiramente, note que um conjunto muitas vezes aparecerá com seus elementos listados **dentro de um par de chaves**. Por isso, sempre que for escrever algum conjunto, não esqueça de colocar seus elementos aqui dentro: { }. É também usual as pessoas nomearem seus conjuntos com letras maiúsculas, mas **isso não é mandatório, nem necessário,** em algumas situações.

Relação de Pertinência

Quando um elemento faz parte de determinado conjunto, dizemos que **o elemento PERTENCE ao conjunto**. Essa relação de pertinência **entre um elemento e um conjunto** é representada pelo símbolo $\in$.

- $b \in A$: **Lemos**: b **pertence** a A;
- $4 \in B$: **Lemos**: 4 **pertence** a B;
- $15 \in C$: **Lemos**: 15 **pertence** a C.

Atente-se à simbologia! Podemos dizer que um elemento **não pertence** a um determinado conjunto. Para isso, utilizamos o símbolo "não pertence": $\notin$.

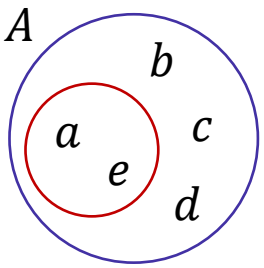
- $z \notin A$: z **não pertence** a A;
- $100 \notin B$: 100 **não pertence** a B;
- Beltrano $\notin$ E : Beltrano **não pertence** a E.

Relação de Inclusão

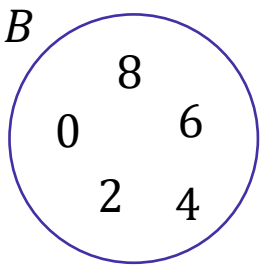
Existe mais um tipo de relação que devemos estudar: **a relação de inclusão**. Nesse tipo de relação, é estabelecido **um relacionamento entre dois conjuntos** e não mais entre um elemento e outro conjunto. Para isso, usamos uma simbologia específica que você deverá guardar: $\subset, \not\subset, \supset$ e $\not\supset$. Vamos ver com calma o que cada um deles diz! Considere: $\boldsymbol{A} = \{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{d}, \boldsymbol{e}\}$, $\boldsymbol{B} = \{\boldsymbol{0}, \boldsymbol{2}, \boldsymbol{4}, \boldsymbol{6}, \boldsymbol{8}\}$ e $\boldsymbol{C} = \{\boldsymbol{1}, \boldsymbol{3}, \boldsymbol{5}, \boldsymbol{7}, \boldsymbol{9}, \boldsymbol{11}, \boldsymbol{13}, \boldsymbol{15}, \boldsymbol{17}, \boldsymbol{19}\}$.

- $\{a, e\} \subset A$: **Lemos**: $\{a, e\}$ **está contido** em A;
- $\{0, 2, 8\} \subset B$: **Lemos**: $\{0, 2, 8\}$ **está contido** em B;

Perceba que agora não estamos estabelecemos uma relação entre um elemento e um conjunto**. A relação de inclusão envolve 2 conjuntos!** Diante disso, podemos introduzir um novo termo: **o subconjunto**. O subconjunto nada mais é do que **parte de um conjunto maior**. Quando dizemos, por exemplo, que $\{\boldsymbol{a}, \boldsymbol{e}\}$ **está contido em** $\boldsymbol{A}$, estamos dizendo, com outras palavras, que $\{a, e\}$ é um subconjunto de $\boldsymbol{A}$.



O diagrama acima ajuda a compreender a relação de inclusão. Observe que **o conjunto $\{a, e\}$ está inteiramente contido em A**. Nessas condições, dizemos que $\{a, e\}$ está contido em A ou ainda que $\{a, e\}$ é um subconjunto de A. Algumas vezes, você poderá ver **o termo "parte" sendo usado como sinônimo de subconjunto**. Agora, imagine a seguinte situação:



Nesse caso, temos que $\{a, e\} \not\subset B$: **Lemos**: $\{a, e\}$ não está contido em B ou $\{a, e\}$ não é um subconjunto de B. Vamos ver mais alguns exemplos de quando **um conjunto não está contido em outro**:

- $\{a, e, f\} \not\subset A$
- $\{1, 3, 5\} \not\subset B$
- $\{0, 1\} \not\subset C$
- $\{\text{Sicrano, Beltrano}\} \not\subset \text{E}$

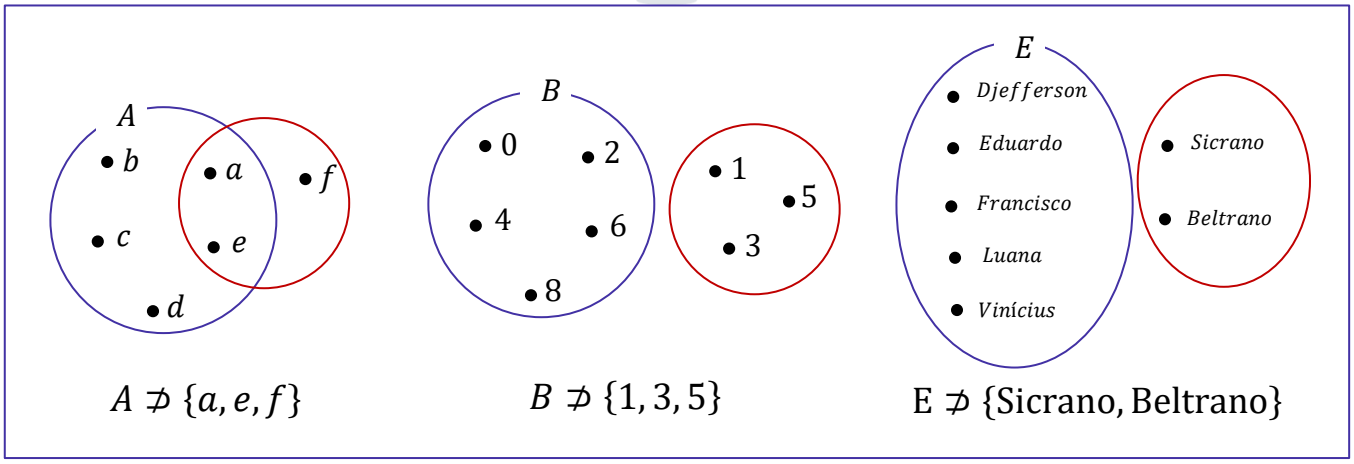
Perceba que **basta um elemento do conjunto não pertencer** ao conjunto maior que **não poderemos estabelecer uma relação de inclusão** entre os dois conjuntos e, portanto, dizemos que um não está contido no outro. Pessoal, **se $\{a, e\}$ está contido em A,** então também podemos dizer que **A contém $\{a, e\}$**. Quando queremos expressar essa ideia de que um conjunto maior contém determinado subconjunto, utilizamos o símbolo $\supset$.

- $A \supset \{a, e\}$: A **contém** $\{a, e\}$
- $B \supset \{0, 2, 8\}$: B **contém** $\{0, 2, 8\}$
- $C \supset \{1, 3, 5, 19\}$: C **contém** $\{1, 3, 5, 19\}$
- $\text{E} \supset \{\text{Francisco, Eduardo}\}$: E **contém** $\{\text{Francisco, Eduardo}\}$

Analogamente, podemos estender o raciocínio para quando queremos dizer que determinado conjunto **não contém outro**. Nessas situações, utilizamos $\not\supset$.

- $A \not\supset \{a, e, f\}$: A **não contém** $\{a, e, f\}$
- $C \not\supset \{0, 1\}$: C **não contém** $\{0, 1\}$
- $\text{E} \not\supset \{\text{Sicrano, Beltrano}\}$ -- E **não contém** $\{\text{Sicrano, Beltrano}\}$

ESQUEMATIZANDO





(PREF. PIÊN/2023) Sejam A, B e C conjuntos dados por $A = \{-1,2,9,7,3\}$, $B = \{2,7\}$ e $C = \{-1,0\}$. Assinale a alternativa **CORRETA**.

A) $0 \in A$

B) $7 \subset A$

C) $B \subset A$

D) $C \subset A$

E) $-1 \notin A$

Comentários:

Vamos verificar se cada alternativa, de acordo com a definição dos conjuntos A, B e C.

A) $0 \in A$

Falsa, pois 0 **não** está no conjunto $A = \{-1,2,9,7,3\}$.

B) $7 \subset A$

Falsa, pois **7 não é um conjunto, mas um elemento**. Não podemos dizer que um elemento está contido em outro conjunto.

C) $B \subset A$

Verdadeira, pois todos os elementos de $B = \{2,7\}$ também estão no conjunto A.

D) $C \subset A$

Falsa, pois $C = \{-1,0\}$ tem um elemento, 0, que não está no conjunto A.

E) $-1 \notin A$

Falsa, pois -1 está no conjunto A.

Gabarito: LETRA C.

Igualdade entre Conjuntos

Pessoal, dois conjuntos são considerados iguais (ou idênticos) se eles possuem **exatamente os mesmos elementos!** Todo elemento que estiver em um deve necessariamente estar no outro. Por exemplo, considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 2,1\}$. Nessa situação, podemos escrever que $A = B$.

Professor, mas a ordem está diferente!

Não importa! O importante é que todos elementos de A são os mesmos elementos de B.



(MPE-GO/2022) Sejam x e y números tais que os conjuntos $\{0, 8, 2\}$ e $\{x, y, 2\}$ são iguais, podemos afirmar que:
A) $x = 0$ e $y = 8$
B) $x + y = 8$
C) $x < y$
D) $x + 2y = 8$

Comentários:
Para que os dois conjuntos sejam iguais, **seus elementos devem ser iguais**. Note que o "2" já aparece nos dois conjuntos, então não vamos nos preocupar com ele.

$$\{0, 8, 2\} \qquad \{x, y, 2\}$$

Com isso, observe que **podemos ter duas situações**.

1ª situação) $x = 0$ e $y = 8$
2ª situação) $x = 8$ e $y = 0$

Sabendo disso, vamos analisar as alternativas.

A) $x = 0$ e $y = 8$
Errado. Essa é a nossa primeira situação, que não é necessariamente verdade. Também é uma possibilidade o caso em que $x = 8$ e $y = 0$.

B) $x + y = 8$
Correto. Esse é nosso gabarito, pessoal. Verifique que **independentemente da situação**, sempre vamos ter $x + y = 8$. Afinal, sempre um vai ser 0 (zero) e o outro será 8 (oito), de forma que a soma é sempre 8 (oito).

C) $x < y$
Errado. Essa afirmação é verdade apenas para a primeira situação. Como podemos ter o caso em que $x = 8$ e $y = 0$, tem-se também que x pode ser maior que y.

D) $x + 2y = 8$

Errado. Essa equação é válida apenas para a segunda situação. No caso em que $x = 0$ e $y = 8$, já é possível verificar que ela é inválida.

Gabarito: LETRA B.

Subconjuntos

Vamos aprofundar um pouco o nosso estudo sobre **os subconjuntos**. Para começar, tente dizer quais são os subconjuntos do conjunto $A = \{a, b\}$. *Pronto?* Observe como fica:

Conjunto	Subconjuntos
$A = \{a, b\}$	$\emptyset$
	$\{a\}$
	$\{b\}$
	$\{a, b\}$

A tabela acima lista todos os subconjuntos que podemos formar utilizando o conjunto A. Sabendo disso, podemos escrever as seguintes relações:

- $\emptyset \subset A$
- $\{a\} \subset A$
- $\{b\} \subset A$
- $\{a, b\} \subset A$



Devemos falar um pouco do **conjunto vazio e conjunto unitário**. O conjunto vazio, como o próprio nome sugere, **é um conjunto que não possui elementos**! É representado por meio do **símbolo** $\emptyset$ mas também pode aparecer como um simples par de chaves $\{\}$. Já **o conjunto unitário** é todo conjunto que **possui um único elemento**!

O conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto.

Seja X um conjunto genérico, então:

$$\emptyset \subset X \quad ou \quad \{\} \subset X$$

Observe que $\{a, b\} \subset A$, indicando que **qualquer conjunto é também um subconjunto de si mesmo**! Seja $B = \{a, b, c\}$. Vamos listar os seus subconjuntos também?

Conjunto	Subconjuntos
$B = \{a, b, c\}$	$\emptyset$
	$\{a\}$
	$\{b\}$
	$\{c\}$
	$\{a, b\}$
	$\{a, c\}$
	$\{b, c\}$
	$\{a, b, c\}$

Quando um subconjunto de B é diferente do próprio B, chamamos ele de **subconjunto próprio de B**. Por exemplo, $\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}$ são subconjuntos próprios de B. Já o subconjunto $\{a, b, c\}$ é denominado **impróprio** pois é igual ao próprio B! Com os conjuntos listados na tabela acima são subconjuntos de B, então podemos escrever:

- $\emptyset \subset B$
- $\{a\} \subset B$
- $\{b\} \subset B$
- $\{c\} \subset B$
- $\{a, b\} \subset B$
- $\{a, c\} \subset B$
- $\{b, c\} \subset B$
- $\{a, b, c\} \subset$

Pessoal, observe que **os subconjuntos de um conjunto são apenas diferentes combinações de seus elementos**. Portanto, se você precisar listar os subconjuntos, siga os seguintes passos:



Passo 1: O primeiro conjunto que você deve anotar como subconjunto é o **conjunto vazio**.

Passo 2: Depois, transforme em subconjunto cada elemento, um por um.

Passo 3: Em seguida, escreva os subconjuntos formado por pares de elementos.

Passo 4: Acabando os pares, pegue os trios e assim sucessivamente.

Seguindo essa receita, vamos listar os subconjuntos de $C = \{1, 2, 3\}$?

Passo 1: Você não deve esquecer que **o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto**, portanto:

$$\emptyset$$

Passo 2: Transformando cada elemento em um subconjunto, **um por um**.

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}$$

Passo 3: Escrever os subconjuntos formado por **pares** de elementos.

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2,3\}$$

Passo 4: Ir para os trios.

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2,3\}, \{1, 2, 3\}$$

Como o conjunto C só possui 3 elementos, encerramos por aqui! Listamos todos os subconjuntos dele. Observe que quando tínhamos um conjunto com **2 elementos, obtivemos 4 subconjuntos**. Ao aumentar um elemento no conjunto, **passamos a ter 8 subconjuntos**. Será que é possível estabelecer uma fórmula para calcular **o número de subconjuntos baseado na quantidade de elementos de um conjunto**?

É possível sim e **a fórmula é bem simples**. Seja $n(A)$ **o número de elementos de um conjunto** A. Então, **o número de subconjuntos de** A, n_{S_A}, é dado por:

$$\boxed{n_{S_A} = 2^{n(A)}}$$

Por exemplo, vamos voltar no conjunto $C = \{1, 2, 3\}$. Como ele tem **três elementos**, para encontrar o número de subconjuntos de C, fazemos assim:

$$n_{S_C} = 2^{n(C)} \quad \rightarrow \quad n_{S_C} = 2^3 \quad \rightarrow \quad n_{S_C} = 8$$

Logo, C tem **oito subconjuntos**.



(Pref. Tuparetema/2024) Julgue o item:

Um conjunto não pode ser um subconjunto de si mesmo.

Comentários:

Para julgar o item, precisamos saber o que é um subconjunto. Um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B **se todos os elementos de A também pertencem a B**. Por exemplo, $\{a, b\}$ é um subconjunto de $\{a, b, c\}$, mas $\{a, d\}$ não é um subconjunto de $\{a, b, c\}$. A relação de subconjunto é representada pelo símbolo $\subseteq$. Podemos escrever $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$, mas não podemos escrever $\{a, d\} \subseteq \{a, b, c\}$.

Uma propriedade importante da relação de subconjunto é que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. **Isso significa que qualquer conjunto A satisfaz $A \subseteq A$, pois todos os elementos de A pertencem a A.** Portanto, o item está errado. Um conjunto pode sim ser um subconjunto de si mesmo**.**

Gabarito: ERRADO.

Conjunto das Partes

Você sabia que **podemos juntar todos os subconjuntos de um conjunto para formar um novo conjunto**? Esse novo conjunto formado é denominado **conjunto das partes** e é representado pelo **símbolo** $\wp$. Por exemplo, os **conjuntos das partes** de $A = \{a, b\}$ e de $B = \{a, b, c\}$ são:

$$\wp(A) = \{\{\}, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

$$\wp(B) = \{\{\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

Observe que $\wp(A)$ e $\wp(B)$ são **conjuntos formados por outros conjuntos**! Note ainda que **a sua quantidade de elementos é exatamente a quantidade de subconjuntos** calculada pela fórmula $nS_A = 2^{n(A)}$. Um outro ponto que chamamos atenção é que, no conjunto das partes, listamos **o conjunto vazio** $\{\}$ explicitamente com um dos seus elementos.



(CRQ 4/2023) Considerem-se A o conjunto dos meses do ano que começam com vogal, B o conjunto dos meses do ano que começam com consoante e C o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J. Com base nessas informações, julgue o item.

O conjunto das partes de A tem 8 subconjuntos não vazios.

Comentários:
Vamos lá!

conjunto A é **formado pelos meses do ano que começam com vogal**, ou seja:

$$A = \{abril, agosto, outubro\}$$

O **conjunto das partes de A é o conjunto que contém todos os subconjuntos possíveis de A**, incluindo o subconjunto vazio e o próprio A. Para calcular o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto finito, usa-se a fórmula 2^n, onde n é o número de elementos do conjunto original. No caso de A, $n = 3$, então o conjunto das partes de A tem $2^3 = 8$ **elementos**.

Porém, desses 8 elementos, um deles é o subconjunto vazio. Portanto, **o conjunto das partes de A tem 7 subconjuntos não vazios**, e não 8 como afirma o item.

Os subconjuntos não vazios de A são: {abril}, {agosto}, {outubro}, {abril, agosto}, {abril, outubro}, {agosto, outubro} e {abril, agosto, outubro}.

Gabarito: ERRADO.

INDO MAIS FUNDO!



Observe o conjunto F exemplificado abaixo.

$$F = \{1, 2, 3, \{a, b, c\}, \{d, e, f\}, \{W\}\}$$

Assim como o conjunto das partes, F **é um conjunto que possui como elemento outros conjuntos**. Note que o conjunto $\{a, b, c\}$ **é um elemento de** F. Nessas situações, e somente nelas, podemos escrever $\{a, b, c\} \in F$. Galera, muita atenção aqui! $\{a, b, c\}$ **não é um subconjunto de F, é um elemento!** Perceba que ele está listado juntamente com os demais elementos!

- $1 \in F$
- $2 \in F$
- $3 \in F$
- $\{a, b, c\} \in F$
- $\{d, e, f\} \in F$
- $\{W\} \in F$

E nesses casos, *quando usaremos a relação de inclusão?* Veja alguns exemplos de subconjuntos de F:

- $\{1\} \subset F$
- $\{1, 2\} \subset F$
- $\{1, 2, 3\} \subset F$
- $\{\{a, b, c, \}\} \subset F$
- $\{\{W\}\} \subset F$
- $\{\{a, b, c, \}, \{d, e, f\}, \{W\}\} \subset F$

Observe que, para representar os subconjuntos que contém outros conjuntos, utilizamos, sem problema algum, dois pares de chaves. Tenha bastante cuidado em questões que tragam esse tipo de abordagem! Já vi muitas bancas se enrolarem ao cobrar questões com essa temática, pois desconhecem que conjuntos podem sim ser elementos de outros conjuntos e que podemos estabelecer uma relação de pertinência nessas situações.



(FMS POMBOS/2023) Julgue o item:

Dado que X = {3, 5, 7, 9} e Y = {3, 5, {7, 9}}, podemos afirmar corretamente que esses conjuntos são iguais.

Comentários:
Para julgar o item, devemos lembrar a definição de conjunto e de igualdade entre conjuntos. Um conjunto é uma coleção de objetos distintos e não ordenados, chamados de elementos. **Dois conjuntos são iguais se e somente se têm os mesmos elementos**, independentemente da ordem ou da forma como são apresentados.

No caso dos conjuntos X = {3, 5, 7, 9} e Y = {3, 5, {7, 9}}, podemos observar que eles não são iguais, pois têm elementos diferentes. **O conjunto X tem quatro elementos: 3, 5, 7 e 9. O conjunto Y tem três elementos: 3, 5 e {7, 9}**. O elemento {7, 9} é um conjunto em si mesmo, formado por dois números. Portanto, ele é diferente do elemento 7 e do elemento 9, que são números simples.

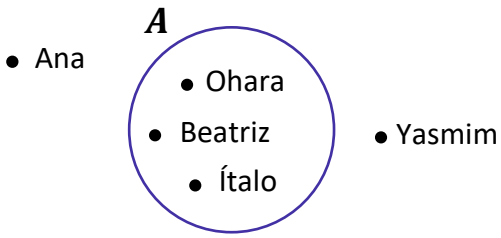
Logo, **o item está errado**, pois afirma incorretamente que os conjuntos X e Y são iguais.

Gabarito: ERRADO.

Operações com Conjuntos

Representação por Diagramas

Você deve ter visto ao longo da aula que **apareceram alguns conjuntos na forma de diagramas**. Esse tipo de representação é extremamente útil na resolução de questões, pois **possibilita uma melhor compreensão do problema**. Por exemplo, seja A o conjunto de funcionários de uma determinada empresa.



Todos aqueles que estão dentro do conjunto A **representam funcionários da empresa**. **Quem está fora, não é funcionário da empresa**. Olhando simplesmente para o diagrama, podemos dizer que:

- $Ohara \in A$;
- $Beatriz \in A$;
- $Italo \in A$;
- $Yasmim \notin A$;
- $Ana \notin A$.

Esses diagramas são bastante conhecidos no meio matemático e possuem um nome especial: são os **Diagramas de Venn-Euler** ou, simplesmente, **Diagramas de Venn**. Esse tipo de representação é utilizado principalmente quando **precisamos representar vários conjuntos ao mesmo tempo**. Nos tópicos a seguir, usaremos bastante esses diagramas e você logo ficará habituado.



Existem diferentes maneiras de representarmos os conjuntos. A primeira dela é como estamos fazendo desde o começo da aula, como por exemplo, em $V = \{a, e, i, o, u\}$. Chamamos esse tipo de representação de "**representação por enumeração**".

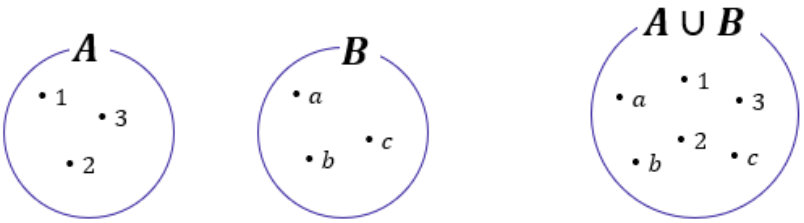
Ademais, temos a **representação por propriedade**. Para entender melhor, considere o mesmo conjunto V citado anteriormente. Ele também poderia ser escrito da seguinte forma: $V = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$.

Na prática, podemos ler tal conjunto da seguinte forma: **V é o conjunto dos elementos de x, tal que x é vogal**. Lemos essa barrinha vertical como **"tal que"**. **Não esqueça!**

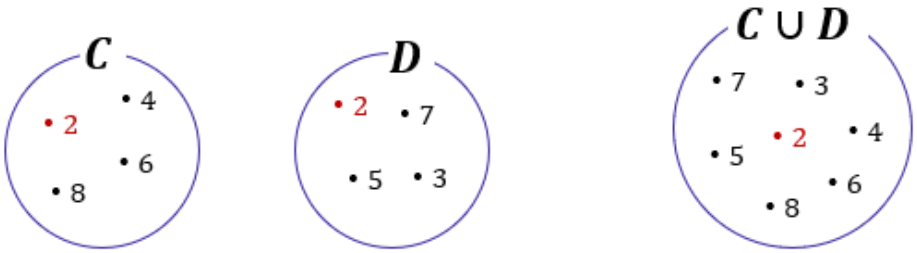
Por fim, temos a **representação por diagramas** que estudamos agora a pouco! Fechou?

União

Nessa parte da nossa aula, veremos que existem **várias operações** que os conjuntos podem se submeter. A mais conhecida talvez seja **a união (ou reunião) de conjuntos**. A união de conjuntos é representada pelo **símbolo** $\cup$ e, basicamente, **funde dois conjuntos em um só**.



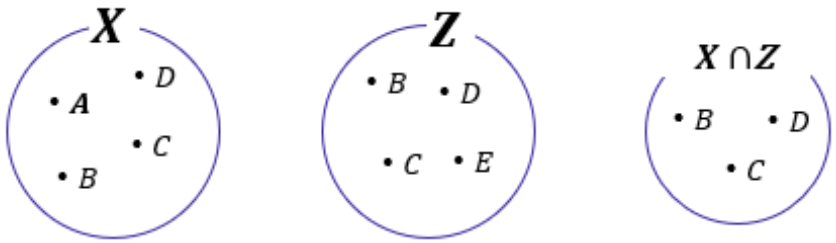
No diagrama acima, temos que $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c\}$. Quando fazemos a união de A e B, criamos um conjunto que possui **todos os elementos dos dois conjuntos**, $A \cup B = \{1, 2, 3, a, b, c\}$. Haverá casos em que os conjuntos possuirão um mesmo elemento e, quando for necessário fazer a união dos dois, **você não precisará escrever duas vezes o elemento repetido**. Observe um exemplo nos diagramas abaixo.



Note que **o 2 é um elemento comum aos dois conjuntos**: $C = \{2, 4, 8, 6\}$ e $D = \{2, 3, 5, 7\}$. Nessas situações, quando fazemos a união de conjuntos que possuem elementos em comum, **esse elemento não vai aparecer duas vezes no conjunto união**! Confira que $C \cup D = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, **o 2 aparece apenas uma vez**.

Intersecção

A operação que seleciona **os elementos comuns entre dois ou mais conjuntos é denominada intersecção e é representada por** ∩. Por exemplo, nos diagramas acima o número 2 é o único elemento comum entre C e D. Logo, o conjunto intersecção será formado apenas pelo elemento 2: $C \cap D = \{2\}$. Veja mais um exemplo abaixo.



Temos que $X = \{A, B, C, D\}$ e $Z = \{B, C, D, E\}$. São dois conjuntos distintos, mas que **possuem alguns elementos em comum**. Os elementos B, C e D aparecem nos 2 conjuntos e formam o conjunto intersecção: $X \cap Z = \{B, C, D\}$. Vamos treinar um pouco esses conceitos?



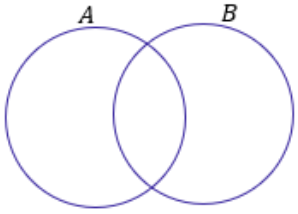
(IBGE/2023) Assinale a alternativa que identifica corretamente a intersecção entre esses três conjuntos A = {1, 2, 5, 6, 7}, B = {2, 3, 4, 5, 6, 7} e C = {0, 1, 2, 3, 4, 5}.
A) {2, 3, 5}
B) {2, 5}
C) {6, 7}
D) {1, 2, 5}
E) {1, 2, 3, 4, 5}

Comentários:
A intersecção entre três conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que pertencem aos três conjuntos ao mesmo tempo. Portanto, **para encontrar a intersecção entre A, B e C, basta identificar quais elementos estão presentes nos três conjuntos dados**.

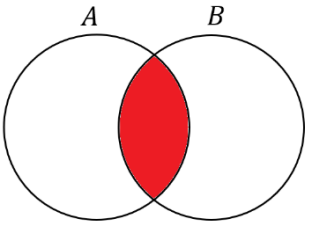
Assim, para encontrar a intersecção entre A, B e C, devemos verificar quais elementos satisfazem a condição de pertencer aos três conjuntos A, B e C. Dados os conjuntos A = {1, 2, 5, 6, 7}, B = {2, 3, 4, 5, 6, 7} e C = {0, 1, 2, 3, 4, 5}, podemos ver que **os únicos elementos que cumprem essa condição são 2 e 5**. Portanto, a intersecção entre esses três conjuntos é o conjunto {2, 5}. Assim, a alternativa correta é a letra B.

Gabarito: LETRA B.

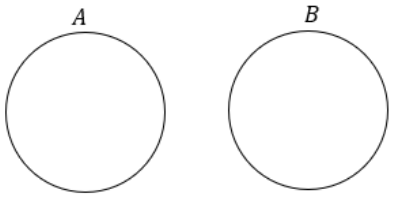
Quando dois conjuntos **possuem elementos em comum**, podemos representá-los assim:



Essa região comum representa exatamente a sua intersecção. Os elementos que estão na região em **vermelho** abaixo **pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B**.

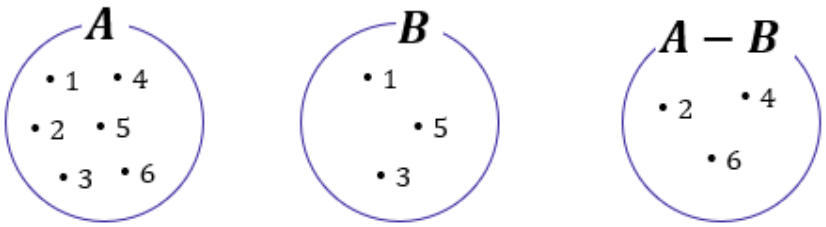


Caso os conjuntos não possuam elementos em comum, isto é, **não haja intersecção entre os dois**, nós vamos chamá-los de **disjuntos** e os representaremos utilizando círculos afastados um do outro.

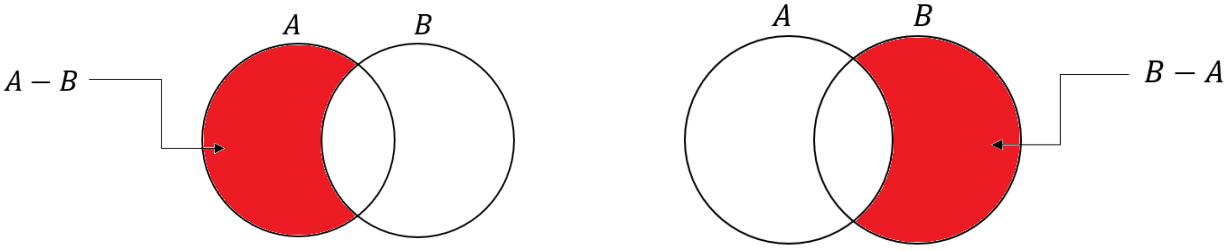


Diferença

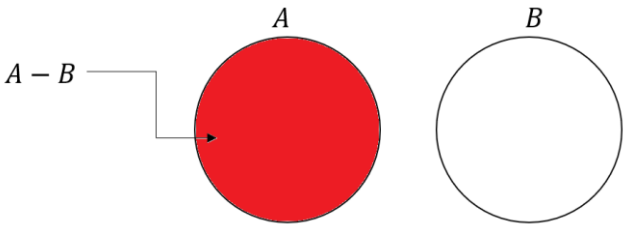
Existe uma outra operação que é muito importante para a sua prova! Essa operação **é a diferença ou, como também é conhecida, a subtração de conjuntos**! O conjunto diferença é representado por $A - B$ e é formado por **todos os elementos de A que não são elementos de B**! Por exemplo, considere os conjuntos:

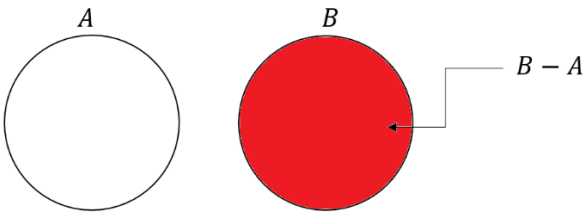


Observe que $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{1, 3, 5\}$. Para encontrar $A - B$, devemos selecionar **os elementos de A que não são elementos de B**! Ou seja, **aqueles elementos que são apenas elementos de A**! Observe que A e B possuem em comum os seguintes elementos: $A \cap B = \{1, 3, 5\}$. Logo, se $A = \{\mathbf{1}, 2, \mathbf{3}, 4, \mathbf{5}, 6\}$, então o $A - B = \{2, 4, 6\}$. Em diagramas, também é possível representar o conjunto diferença.



Um detalhe importante é que se A e B são **conjuntos disjuntos**, então $A - B = A$ **e** $B - A = B$. Veja como essa informação pode ser representada:





Vamos fazer alguns **exemplos numéricos** para visualizar ainda melhor essa última situação.

Considere os conjuntos $A = \{10, 20, 30\}$ e $B = \{40, 50\}$. Primeiramente, note que os conjuntos são disjuntos. *Mas qual é o motivo mesmo para eles serem disjuntos, professor?*

A e B são disjuntos pois não possuem elementos em comum! Nenhum sequer!! São totalmente diferentes um outro. *Tudo bem?!* Agora, lembre-se que **$A - B$ é o conjunto de elementos formados por todos os elementos de A que não são elementos de B**. Ora, nesse nosso exemplo, **todos os elementos de A não são elementos de B**!! Sendo assim, podemos escrever que:

$$A - B = \{10, 20, 30\} = A$$



(UFPB/2023) Sejam os conjuntos finitos A = {0,1,2,3,5,6} e B = {0,2,3,5,8}, então podemos dizer que:
A) A união entre os conjuntos A e B possui exatamente 8 elementos
B) A – B possui exatamente 2 elementos
C) B – A possui exatamente 2 elementos
D) A intersecção entre os conjuntos A e B possui exatamente 3 elementos
E) Os conjuntos A e B são disjuntos

Comentários:
Essa questão envolve várias operações e conceitos da Teoria dos Conjuntos! Vamos comentar cada uma das alternativas.

A) A união entre os conjuntos A e B possui exatamente 8 elementos
Incorreta! A união entre A e B é formada pelos elementos {0,1,2,3,5,6,8}, que **são 7 ao todo.**

B) A – B possui exatamente 2 elementos
Correta! A – B é formado pelos elementos que pertencem a A, mas não a B. Neste caso, temos que $A - B = \{1,6\}$, que **possui exatamente 2 elementos**.

C) B – A possui exatamente 2 elementos
Incorreta! $B - A$ é formado pelos elementos que pertencem a B, mas não a A. Neste caso, temos que $B - A = \{8\}$, que **possui apenas 1 elemento**.

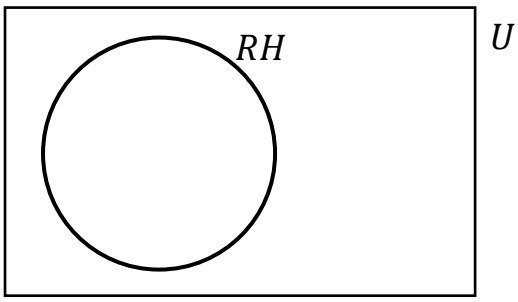
D) A intersecção entre os conjuntos A e B possui exatamente 3 elementos
Incorreta! A intersecção entre A e B é formada pelos elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Neste caso, temos que $A \cap B = \{0,2,3,5\}$, que possui **4 elementos**.

E) Os conjuntos A e B são disjuntos
Incorreta! Dois conjuntos são disjuntos **se não possuem nenhum elemento em comum**. Neste caso, podemos ver que A e B possuem vários elementos em comum, como 0, 2, 3 e 5.

Gabarito: LETRA B.

Complementar

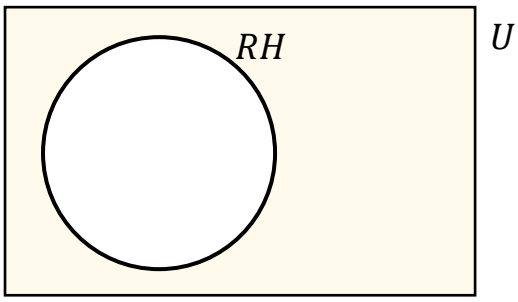
Quando falamos de um determinado conjunto, normalmente **estamos destacando determinado grupo dentro de um universo maior**. Por exemplo, podemos formar um conjunto dos funcionários especializados em RH de uma empresa. Esse grupo de funcionários foi retirado de um conjunto maior: **o conjunto formado por todos os funcionários da empresa**. Acompanhe o diagrama abaixo.



Observe que o conjunto formado por aqueles especializados em RH está contido dentro de um conjunto U. **Esse conjunto maior é frequentemente chamado de conjunto universo** e, nesse exemplo, poderia representar **o conjunto de todos os funcionários da empresa**.

Quer um outro exemplo? Imagine um conjunto formado por todas as vogais: $V = \{a, e, i, o, u\}$. Em um problema que estamos trabalhando com esse conjunto, qual seria o conjunto universo? O conjunto universo nessa situação seria o conjunto formado por todas as letras do alfabeto: $U = \{a, b, c, d, e, f, \dots, x, y, z\}$.

Quando estamos falando de conjunto universo, um novo conceito surge: **o conjunto complementar**. Lembre-se do conjunto que inventamos com os funcionários de uma empresa especializados em RH. *Qual o complementar desse conjunto?* Seria o conjunto formado por **todos os outros funcionários da empresa que não são especializados em RH!** Vamos mostrar no diagrama.



O complementar do conjunto RH é representado pela **parte pintada em amarelo**. *E no nosso exemplo das letras?* Qual o complementar do conjunto formado apenas pelas vogais? Ora, é **o conjunto formado por todas as outras letras que não são vogais, isto é, o conjunto das consoantes**! Para determinar o complementar de qualquer conjunto, **é de fundamental importância conseguir identificar qual é o conjunto universo**.

A notação utilizada para representar o complementar de um conjunto X é X^C **ou** $\overline{X}$. Representamos o conjunto complementar com esse "expoente" C ou uma barra em cima. Ademais, podemos definir o conjunto complementar utilizando o que acabamos de ver **sobre conjunto diferença**.

$$\overline{X} = X^C = U - X$$

Veja que utilizando a definição acima, temos que o conjunto complementar X^C é formado por **tudo que está no conjunto universo, mas não está em X**.



(CRAS/2023) Sendo $X = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10\}$ e $Y = \{2, 3, 4, 5, 10, 11\}$, então o complementar de Y em X é:
A) $\{2, 3, 5, 10\}$.
B) $\emptyset$.
C) $\{-3, -2, -1\}$.
D) $\{11\}$.
E) $\{-3, -2, -1, 0, 1, 7\}$.

Comentários:

O complementar de Y em X (C_X^Y) é o conjunto formado pelos **elementos que pertencem a X mas não pertencem a Y**. Para encontrar esse conjunto, temos que eliminar de X os elementos que são comuns a Y. Assim:

$$C_X^Y = X - Y = \{-3, -2, -1, 0, 1, \mathbf{2}, \mathbf{3}, \mathbf{5}, 7, \mathbf{10}\} - \{\mathbf{2}, \mathbf{3}, 4, \mathbf{5}, \mathbf{10}, 11\}$$

Note que **os elementos comuns são {2,3,5,10}**. Logo, sobram os elementos {-3,-2,-1,0,1,7}, que formam o complementar de Y em X.

$$\boxed{\boldsymbol{X - Y = \{-3, -2, -1, 0, 1, 7\}}}$$

Gabarito: LETRA E.

Leis de De Morgan

Pessoal, as leis de De Morgan são dois teoremas que **relacionam as operações de união e intersecção de conjuntos com a complementação**. Elas foram formuladas pelo matemático britânico Augustus De Morgan no século 19 e podem ser enunciadas assim:

- O complemento da união de dois conjuntos é igual à intersecção dos complementos desses conjuntos.

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

- O complemento da intersecção de dois conjuntos é igual à união dos complementos desses conjuntos.

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Essas leis nos permitem manipular expressões envolvendo conjuntos de maneiras diferentes e facilitam o entendimento de algumas propriedades dos conjuntos. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar como elas funcionam.

Suponha que **A seja o conjunto dos números pares menores que 10** e que **B seja o conjunto dos números múltiplos de 3 menores que 10.** Temos que:

- $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$
- $B = \{0, 3, 6, 9\}$
- $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

Então, a união de A e B é o conjunto que contém todos os elementos de A ou de B, ou seja:

$$A \cup B = \{0, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$$

O complemento de AUB é o conjunto que contém todos os elementos de U que não estão em AUB, ou seja:

$$(A \cup B)^c = \{1, 5, 7\}$$

Por outro lado, **o complemento de A é o conjunto que contém todos os elementos que não estão em A**:

$$A^c = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

E **o complemento de B é o conjunto que contém todos os elementos que não estão em B**:

$$B^c = \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$$

A **intersecção de A^c e B^c é o conjunto que contém todos os elementos que estão em A^c e em B^c**, ou seja:

$$A^c \cap B^c = \{1, 5, 7\}$$

Observe que **esse conjunto é exatamente o mesmo que o complemento de A ∪ B**. Isso mostra que a primeira lei de De Morgan é válida nesse caso. Podemos fazer um raciocínio análogo para mostrar a validade da segunda lei! Agora, vamos ver como o tema aparece em prova!



(PM-SP/2018) De acordo com as leis de De Morgan, o complementar da união é igual a intersecção dos complementares. Assim, dado um conjunto X, seja X^c o seu complementar em relação ao conjunto universo. Considerando $V = \{a, e, i, o, u\}$ o conjunto universo, sejam os subconjuntos $A = \{a, e\}$ e $B = \{o, u\}$. O conjunto $A^c \cap B^c$ é igual ao conjunto

A) $\{i\}$
B) $\{o\}$
C) $\{o, i\}$
D) $\{a, i\}$

Comentários:

O complementar de A é tudo que pertence ao universo de A, mas **não pertence a A**.

$$A^C = V - A$$

Como $V = \{a, e, i, o, u\}$ e $\boldsymbol{A = \{a, e\}}$, ficamos:

$$A^C = \{i, o, u\}$$

Por sua vez:

$$B^C = V - B$$

Como $V = \{a, e, i, o, u\}$ e $\boldsymbol{B = \{o, u\}}$, ficamos:

$$B^C = \{a, e, i\}$$

Queremos a intersecção entre A^C e B^C:

$$\boxed{\boldsymbol{A^C \cap B^C = \{i\}}}$$

Gabarito: LETRA A.

Princípio da Inclusão-Exclusão

Pessoal, muitas vezes vamos precisar **determinar o número de elementos de um conjunto**. Essa tarefa de contar **pode ficar um pouco complicada quando temos elementos que pertencem a mais de um conjunto**, pois, nesses casos, **devemos eliminar as repetições** para não contar o mesmo elemento duas vezes.

Nesse sentido, surge o Princípio da Inclusão-Exclusão (PIE). Esse princípio possibilita uma contagem exata da quantidade de elementos **de um conjunto formado pela união de vários outros, mesmo que contenham intersecções**.

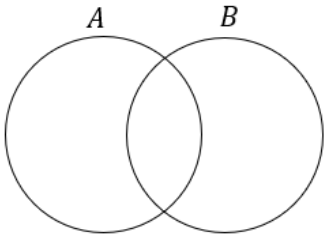
➢ 2 Conjuntos

Imagine **dois conjuntos A e B com elementos em comum**. Se $n(A)$ é o número de elementos de A e $n(B)$ é o número de elementos de B, quanto vale $n(A \cup B)$?

$$\boldsymbol{n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)}$$

Vamos tentar entender o caminho das pedras para chegar na relação acima. Considere os conjuntos:

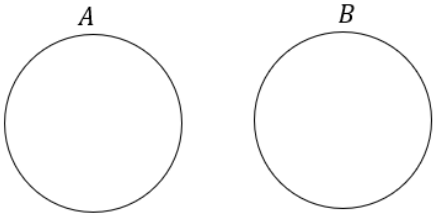
- $A = \{1, 2, 3\} \implies n(A) = 3$
- $B = \{3, 4, 5\} \implies n(B) = 3$
- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\} \implies n(A \cup B) = 5$
- $A \cap B = \{3\} \implies n(A \cap B) = 1$



Observe que **apesar da união entre A e B ser uma espécie de fusão entre os dois conjuntos**, o número de elementos na união, na maioria dos casos, **não é a soma direta do número de elementos de A com o número de elementos de B**.

Perceba que **o elemento 3 aparece tanto em A como em B** e ao somar o número de elementos dos dois conjuntos **devemos considerar que estamos somando o mesmo elemento duas vezes!** É por isso esse motivo que devemos subtrair a quantidade de elementos que estão na intersecção. Já para **conjuntos disjuntos** temos que:

$$\boldsymbol{n(A \cup B) = n(A) + n(B)}$$



pois:

$$\boldsymbol{n(A \cap B) = 0.}$$



(PREF. CAMPOS DOS GOYTACAZES/2024) Certo congresso acadêmico organizado na universidade federal de determinado Estado contou com a participação de 160 pesquisadores e foi realizado em dois dias. O primeiro dia do congresso teve a participação de 120 pesquisadores e, no segundo, a participação foi de 100 pesquisadores. Considerando estas informações, quantos pesquisadores participaram dos dois dias do congresso?

A) 30.
B) 45.
C) 60.
D) 75.

Comentários:

Para resolver esta questão, podemos usar o **princípio da inclusão-exclusão**, que diz que:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

No caso, o conjunto A é formado pelos pesquisadores que participaram do primeiro dia do congresso, e o conjunto B é formado pelos que participaram do segundo dia. **O número de elementos da união entre A e B é igual ao número total de pesquisadores, ou seja, 160**. Substituindo os dados na fórmula, temos:

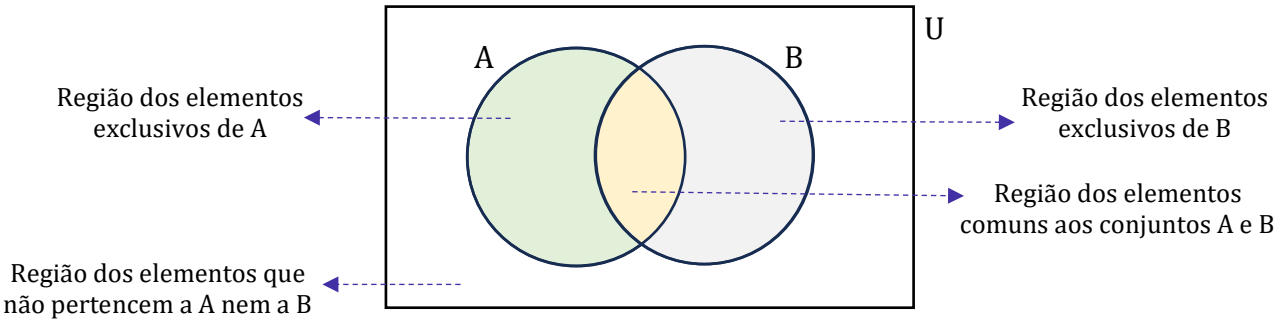
$$160 = 120 + 100 - n(A \cap B)$$

Simplificando, obtemos:

$$n(A \cap B) = 60$$

Gabarito: LETRA C.

A verdade é que **não precisamos decorar fórmulas** para responder questões que envolva esse princípio. Utilizando **um pouco de lógica e diagramas de Venn**, podemos encontrar a quantidade de elemento de cada conjunto envolvido em um problema típico de Princípio da Inclusão-Exclusão. Antes disso, quero deixar claro para vocês **o significado de cada uma das regiões** no seguinte diagrama:



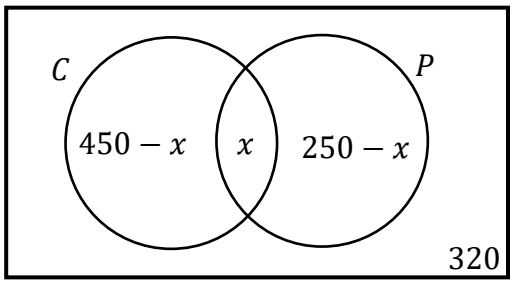


(PREF. AMERICANA/2023) Para uma vaga de emprego foram entrevistados 820 candidatos, dos quais 450 são carpinteiros, 250 são pedreiros, 320 não são carpinteiros nem pedreiros. Dos candidatos entrevistados, são carpinteiro e pedreiro, aproximadamente:

A) 13,05%.
B) 19,15%.
C) 24,39%.
D) 25,50%.
E) 32,95%.

Comentários:

Vamos organizar as informações do enunciado em um diagrama.



No diagrama desenhado, "C" representa o conjunto dos carpinteiros e "P", o dos pedreiros. Tem-se ainda:

- "x" é a quantidade de candidatos que **são carpinteiro e pedreiro**;
- "$450 - x$" é a quantidade de candidatos que são **apenas** carpinteiros;

- "$250 - x$" é a quantidade de candidatos que são **apenas** pedreiros;
- "320" é a quantidade de candidatos que **não são carpinteiros nem pedreiros**.

A soma dos valores dessas regiões **deve totalizar a quantidade de candidatos entrevistados**. Logo:

$$x + (450 - x) + (250 - x) + 320 = 820$$

$$1020 - x = 820$$

$$x = 200$$

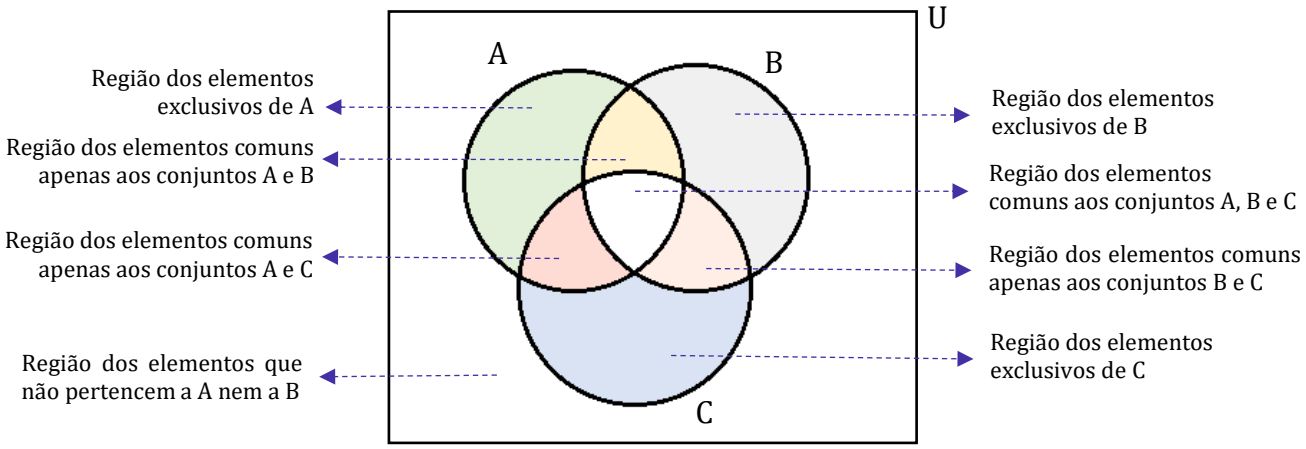
A questão quer esse resultado e**m porcentagem**. Logo:

$$x\% = \frac{200}{820} \cdot 100 \qquad \rightarrow \qquad \boxed{x\% = 24,39\%}$$

Gabarito: LETRA C.

➢ 3 Conjuntos

Imagine que você tem 3 conjuntos, **cada conjunto possui elementos em comum com os outros dois**. A situação **mais completa** que podemos imaginar está representada pelo diagrama abaixo.



Observe que **o número de regiões com três conjuntos aumenta bastante** em relação à análise anteriormente feita com dois. Agora, considere que **você conhece a quantidade** de elementos de cada um dos conjuntos cima, isto é, $n(A)$, $n(B)$ e $n(C)$.

Como você faria para encontrar $n(A \cup B \cup C)$ *? Será que é só somar as três quantidades?* **A resposta para essa pergunta é não!** Precisamos ter atenção aos **elementos que podem pertencer a mais de um conjunto**.

Segundo o Princípio da Inclusão- Exclusão, a fórmula geral que permite calcular a quantidade de elementos de um **conjunto formado pela união de outros três** é dada por:

TOME NOTA!



$$\boldsymbol{n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)}$$

Vamos tentar entender com ela surge? Note que para achar a quantidade de elementos do conjunto união, primeiro **somamos individualmente as quantidades de cada um dos conjuntos**.

$$\boldsymbol{n(A) + n(B) + n(C)}$$

No entanto, nós vimos que, ao fazer isso, **não estamos considerando os elementos que podem pertencer a mais de um conjunto**. Essa soma dará, certamente, uma quantidade de elementos maior do que a quantidade real. *Mas, então, o que fazer?* **É preciso subtrair as quantidades dos elementos que estão nas intersecções, evitando assim a dupla contagem**.

$$\boldsymbol{n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C)}$$

Perceba que a fórmula ainda não está completa. Imagine um elemento que é **comum a todos os 3 conjuntos**, isto é, pertence a $A \cap B \cap C$. Esse elemento pertence tanto a A, quanto a B e a C. Quando fizemos a soma $n(A) + n(B) + n(C)$, **contamos ele três vezes**!

Quando fizemos a subtração $-n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C)$ estamos **tirando ele três vezes**! **Resultado: não estamos contando os elementos de $A \cap B \cap C$**. Por esse motivo, **adicionamos $n(A \cap B \cap C)$.** Logo,

$$\boldsymbol{n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)}$$

Eu sei que a fórmula **pode parecer um pouco complicada**, mas garanto que com **um pouco de paciência e resolução de exercícios**, ela se tornará **mais amigável e bastante intuitiva**! Além disso, também ensinarei um jeito que vocês poderão utilizar **caso não lembrem da fórmula**. Algumas vezes, no entanto, **a questão pode exigir a aplicação direta dela**. Confira o exercício abaixo.

HORA DE PRATICAR!



(ITAIPU/2024) A divisão de saúde da usina de Itaipu entrevistou 79 servidores a respeito dos seus hábitos esportivos. Nessa pesquisa, verificou-se que:

- 35 jogam futebol;
- 35 praticam natação;
- 30 jogam tênis;
- 11 praticam futebol e natação;
- 8 praticam natação e tênis;
- 6 praticam tênis e futebol;
- todos os entrevistados praticam algum esporte.

Na situação apresentada, o número de entrevistados que praticam todos os esportes é igual a
A) 1.
B) 3.
C) 4.
D) 6.
E) 11.

Comentários:
Para resolver essa questão, podemos usar o princípio da inclusão-exclusão!

$$\boldsymbol{n(F \cup N \cup T) = n(F) + n(N) + n(T) - n(F \cap N) - n(F \cap T) - n(N \cap T) + n(F \cap N \cap T)}$$

- "F" representa o conjunto daqueles que jogam futebol;
- "N" representa o conjunto daqueles que praticam natação;
- "T" representa o conjunto daqueles que jogam tênis;

De acordo com o enunciado, podemos retirar as seguintes informações:

- 35 jogam **futebol:**

$$n(F) = 35$$

- 35 praticam **natação**:

$$n(N) = 35$$

- 30 jogam **tênis**:

$$n(T) = 30$$

- 11 praticam **futebol e natação**;

$$n(F \cap N) = 11$$

- 8 praticam **natação e tênis**;

$$n(N \cap T) = 8$$

- 6 praticam **tênis e futebol**:

$$n(F \cap T) = 6$$

- todos os entrevistados (79) praticam algum esporte.

$$\boldsymbol{n(F \cup N \cup T) = 79}$$

Pronto! Podemos substituir essas quantidades na fórmula:

$$79 = 35 + 35 + 30 - 11 - 6 - 8 + n(F \cap N \cap T)$$

Simplificando:

$$79 = 75 + n(F \cap N \cap T)$$

$$\boxed{\boldsymbol{n(F \cap N \cap T) = 4}}$$

Gabarito: LETRA C.

Em algumas questões **não precisaremos aplicar diretamente a fórmula acima**. Será necessário um trabalho mais braçal da nossa parte, para chegar à resposta. Muitas vezes a questão pede valores específicos que vão surgir de uma maneira mais fácil **se a gente for completando o diagrama de Venn** com as quantidades.

Por favor, **dê mais olhada naquele "mapa" que mostrei logo no início desse tópico**, destacando as regiões e o seu significado.

Para contar elementos em um diagrama de Venn, o primeiro passo é sempre inserir a quantidade de elementos que possui a intersecção dos três conjuntos! Depois, partimos para as intersecções duplas e, por fim, analisamos a quantidade de elementos exclusivos de cada conjunto. Vamos ver na prática como fazemos isso?

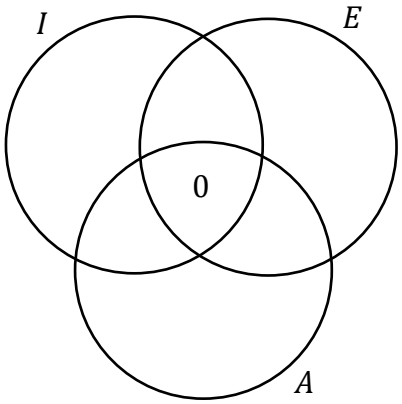


(UNICAMP/2024) Num congresso, o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol e é o triplo do número de pessoas que falam alemão. Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão. Não há ninguém que fale as três línguas. Há 447 pessoas que falam apenas uma dessas três línguas. Nessas condições, o número de pessoas que falam apenas inglês é igual a:

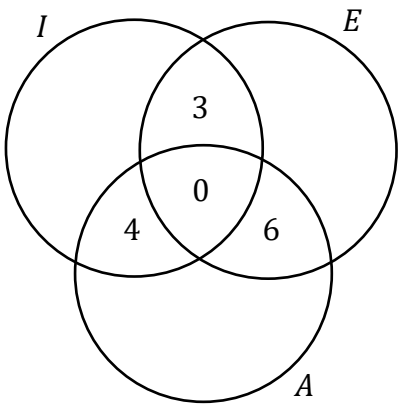
A) 294
B) 280
C) 273
D) 260
E) 251

Comentários:

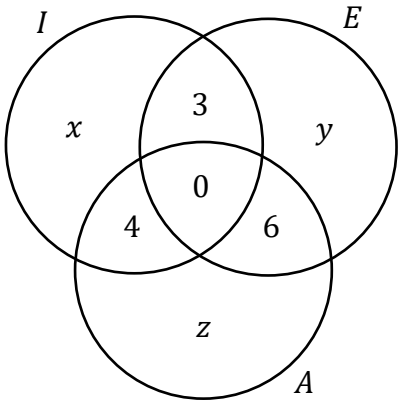
Vamos organizar as informações do enunciado em um diagrama. A primeira coisa que fazemos é colocar a **intersecção entre os três conjuntos**. Sendo assim, note que o enunciado diz que não há ninguém que fale as três línguas. Logo, essa intersecção é zero.



O enunciado também diz as intersecções dois a dois: **Há 3 pessoas que falam inglês e espanhol, 4 pessoas que falam inglês e alemão e 6 pessoas que falam espanhol e alemão**. No diagrama, ficamos:



Sobre as quantidades de pessoas que falam apenas inglês, apenas espanhol ou apenas alemão, o enunciado não fala nada. Por esse motivo, **vamos chamar essas quantidades de "x", "y" e "z",** respectivamente.



Ora, o enunciado afirma **447 pessoas falam apenas uma dessas três línguas**. Logo:

$$x + y + z = 447 \qquad (1)$$

Por sua vez, temos que **o número de pessoas que falam inglês é o dobro do número de pessoas que falam espanhol**. Logo:

$$(x + 3 + 0 + 4) = 2 \cdot (3 + y + 0 + 6)$$

$$x + 7 = 2y + 18$$

$$x = 2y + 11 \qquad (2)$$

Por fim, sabemos também que **o número de pessoas que falam inglês é o triplo do número de pessoas que falam alemão**. Logo:

$$(x + 3 + 0 + 4) = 3 \cdot (z + 0 + 4 + 6)$$

$$x + 7 = 3z + 30$$

$$x = 3z + 23 \qquad (3)$$

Vamos isolar "y" em (2) e "z" em (3):

$$y = \frac{x - 11}{2} \qquad\qquad z = \frac{x - 23}{3}$$

Substituindo em (1):

$$x + \frac{(x - 11)}{2} + \frac{(x - 23)}{3} = 447$$

Multiplicando os dois membros da equação pelo mínimo múltiplo comum dos denominadores, que é 6, obtemos:

$$6x + 3(x - 11) + 2(x - 23) = 2682$$

Simplificando e colocando em ordem, temos:

$$11x - 79 = 2682$$

Isolando x, obtemos:

$$x = \frac{(2682 + 79)}{11}$$

$$x = \frac{2761}{11}$$

$$\boxed{x = 251}$$

"x" é exatamente o valor procurado pela questão, pois é a quantidade de pessoas que falam apenas inglês.

Gabarito: LETRA E.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Operações com Conjuntos

1. (FGV/AMAZUL/2026) Dois conjuntos A e B são tais que:

- A possui, no mínimo, 15 elementos e, no máximo, 27 elementos.
- B possui, no mínimo, 8 elementos e, no máximo, 10 elementos.

Considere o conjunto $A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$.

A quantidade mínima de elementos que o conjunto $A - B$ pode ter é
A) 2.
B) 5.
C) 7.
D) 10.
E) 17.

Comentários:
Vamos lá! O conjunto $A - B$ representa **os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B**. Matematicamente, o número de elementos é:

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

Para que esse resultado seja mínimo, **$n(A)$ deve ser o menor possível** e **$n(A \cap B)$ o maior possível** (para retirar o máximo de elementos de A).

Sendo assim, como A possui, no mínimo, 15 elementos, devemos escolher esse valor para $n(A)$.

$$n(A)_{min} = 15$$

Por sua vez, **o maior valor que $n(A \cap B)$ pode assumir é o tamanho do próprio conjunto B** e como a maior quantidade de elementos possível para B é 10, temos:

$$n(A \cap B)_{max} = 10$$

Com isso, temos:

$$n(A - B)_{min} = n(A)_{min} - n(A \cap B)_{max}$$

$$n(A-B)_{min} = 15 - 10$$

$$\boxed{n(A-B)_{min} = 5}$$

Gabarito: LETRA B.

2. (FGV/TCE-SP/2023) Considere o conjunto A = {2, 3, 4, 6, 7, 8}. O número de subconjuntos de A com 3 elementos, sendo pelo menos um elemento ímpar, é:

A) 16
B) 15
C) 14
D) 12
E) 8

Comentários:

Podemos resolver mais rapidamente esse exercício por meio de **análise combinatória**. No entanto, vamos por outro caminho para treinarmos o que vimos na teoria. Nesse caminho, vamos escrever os subconjuntos de A que possuem três elementos.

$$\{2,3,4\} \quad \{2,3,6\} \quad \{2,3,7\} \quad \{2,3,8\} \quad \{2\ 4,6\}$$
$$\{2,4,7\} \quad \{2,4,8\} \quad \{2,6,7\} \quad \{2,6,8\} \quad \{2,7,8\}$$
$$\{3,4,6\} \quad \{3,4,7\} \quad \{3,4,8\} \quad \{3,6,7\} \quad \{3,6,8\}$$
$$\{3,7,8\} \quad \{4,6,7\} \quad \{4,6,8\} \quad \{4,7,8\ \} \quad \{6,7,8\}$$

Observe que temos **20 subconjuntos de A com três elementos**. Agora, vamos marcar aqueles que têm pelo menos um elemento ímpar.

$$\{2,3,4\} \quad \{2,3,6\} \quad \{2,3,7\} \quad \{2,3,8\} \quad \{2\ 4,6\}$$
$$\{2,4,7\} \quad \{2,4,8\} \quad \{2,6,7\} \quad \{2,6,8\} \quad \{2,7,8\}$$
$$\{3,4,6\} \quad \{3,4,7\} \quad \{3,4,8\} \quad \{3,6,7\} \quad \{3,6,8\}$$
$$\{3,7,8\} \quad \{4,6,7\} \quad \{4,6,8\} \quad \{4,7,8\} \quad \{6,7,8\}$$

Pronto! São **16 subconjuntos** com pelo menos 1 elemento ímpar! Podemos marcar a alternativa A.

Gabarito: LETRA A.

3. (FGV/CM-SP/2024) Sabe-se que os conjuntos $A = \{1, 3, 5, x, 8\}$ e $B = \{2, 3, y, 7, 8\}$ têm, cada um, 5 elementos. Sabe-se, também, que a interseção de A e B tem 4 elementos. A soma dos elementos da união de A e B é

A) 26.
B) 27.
C) 28.
D) 29.
E) 30.

Comentários:

O enunciado informa que **a intersecção entre A e B tem 4 elementos**.

$$A = \{1, 3, 5, x, 8\}$$

$$B = \{2, 3, y, 7, 8\}$$

Perceba que, de imediato, conseguimos identificar **dois elementos em comum**.

O que podemos concluir?

x só pode ser 2 ou 7.

y só pode ser 1 ou 5.

Apenas dessa forma teremos os **4 elementos da intersecção**, concordam?
O enunciado pede a soma dos elementos da união entre A e B.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 8, x, y\}$$

Agora vem o "pulo do gato"!

"x" e "y" fazem parte da intersecção. **Não precisamos repetir esses valores no conjunto união**! Sendo assim:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 8\}$$

A soma dos elementos fica:

$$1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 8 = 26$$

Gabarito: LETRA A.

4. (FGV/BANESTES/2023) Sejam A e B dois conjuntos finitos tais que $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $\{1, 2, 5\}$ é o conjunto de elementos que estão em A e não estão em B. O conjunto dos elementos que não estão em A ou estão em B é

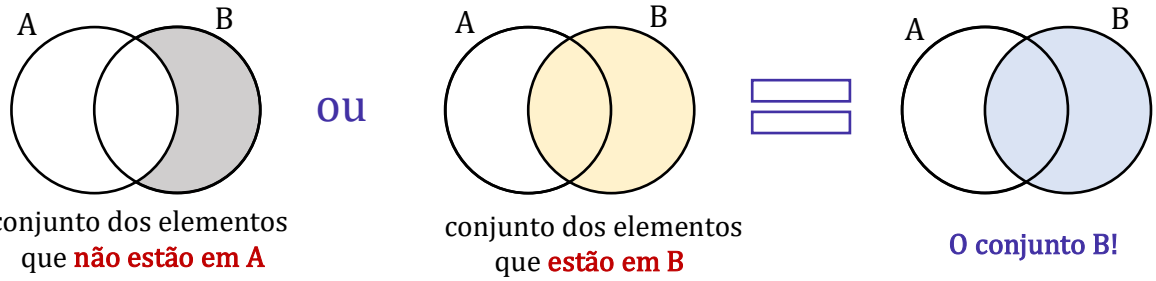
A) {3, 4}.
B) {3, 6}.
C) {3, 4, 6}.
D) {4, 6, 7}.
E) {3, 4, 6, 7}.

Comentários:

De acordo com o enunciado, temos que:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\} \qquad A - B = \{1, 2, 5\}$$

A questão pede **o conjunto dos elementos que não estão em A** ou **estão em B**. Como estamos falando da união de um **subconjunto de B** com **o próprio B**, **o conjunto pedido é o próprio B**. Vamos esquematizar.

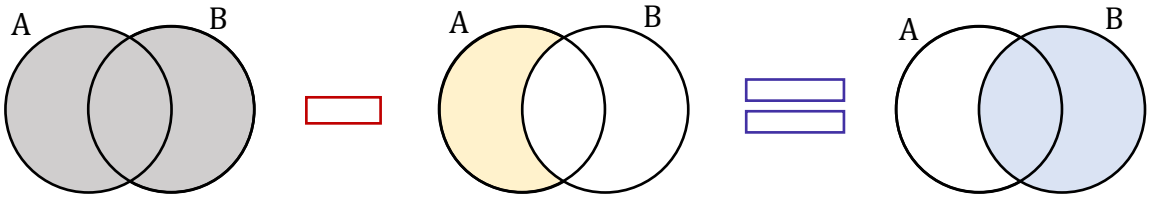


conjunto dos elementos que **não estão em A**

conjunto dos elementos que **estão em B**

O conjunto B!

Observe que para encontrar o B, podemos fazer:



$A \cup B$

conjunto dos elementos que **não estão em B**

O conjunto B!

Sendo assim, para encontrar B, basta retirarmos da união aqueles elementos que estão apenas em A!

$$A \cup B = \{\mathbf{1}, \mathbf{2}, 3, 4, \mathbf{5}, 6, 7\}$$

$$A - B = \{1, 2, 5\}$$

Isso resulta em:

$$\boxed{B = \{3, 4, 6, 7\}}$$

Gabarito: LETRA E.

5. (FGV/SSP-AM/2022) Sobre dois conjuntos A e B sabe-se que:

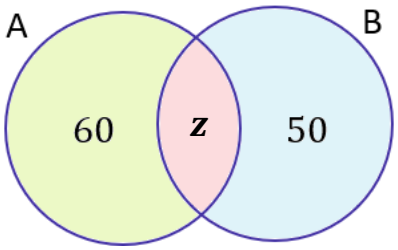
- A união de A e B tem 130 elementos.
- A diferença B – A tem 50 elementos.
- A diferença A – B tem 60 elementos.

Sendo x o número de elementos de A e y o número de elementos de B, o valor de x + y é igual a
A) 110.
B) 120.
C) 130.
D) 140.
E) 150.

Comentários:
Primeiramente, vamos relembrar o que significa os conjuntos diferenças apontados no enunciado.

1) $B - A$ é o conjunto formado por **todos os elementos de B que não são elementos de A**.
2) Analogamente, $A - B$ é o conjunto formado por **todos os elementos de A que não são elementos de B**.

Agora, visualize esses conjuntos para melhor compreensão.



O conjunto $A - B$ está representado pela região verde. Note que é **tudo de A menos a parte vermelha**. Essa parte vermelha **representa os elementos de A que também são elementos de B**, ou seja, a intersecção dos dois conjuntos. Por sua vez, a região azul representa o conjunto $B - A$.

Observe que já colocamos as quantidades de cada desses conjuntos. Como não sabemos quantos elementos pertencem a A e a B **simultaneamente**, então vamos chamar essa quantidade de "z". O enunciado nos diz que a união desses dois conjuntos possui **130 elementos**. Na prática, isso significa que se **somamos todas as regiões** destacadas no diagrama de Venn acima, então **devemos** obter esses 130 elementos.

$$60 + z + 50 = 130 \quad \rightarrow \quad z = 130 - 110 \quad \rightarrow \quad \boxed{z = 20}$$

Pronto, temos "z". Com ele, podemos determinar quantos elementos possui cada um dos conjuntos.

$$n(A) = 60 + z \quad \rightarrow \quad n(A) = 60 + 20 \quad \rightarrow \quad \boxed{n(A) = 80}$$

$$n(B) = 50 + z \quad \rightarrow \quad n(B) = 50 + 20 \quad \rightarrow \quad \boxed{n(B) = 70}$$

Gabarito: LETRA E.

6. (FGV/PREF. OSASCO/2014) Conjunto é o nome dado, na Matemática, a qualquer coleção. Entretanto, uma coleção pode não ter elementos. Nesse caso, diz-se que esse é um conjunto vazio. Um exemplo de conjunto vazio é a coleção:
a) de meses do ano que começam pela letra J;
b) de dias da semana que começam pela letra T;
c) dos números que são, ao mesmo tempo, pares e ímpares;
d) dos números menores que 10 e maiores que 6;
e) das pessoas brasileiras que são casadas.

Comentários:
Vamos procurar uma coleção que não possua elementos. Devemos analisar alternativa por alternativa.

a) de meses do ano que começam pela letra J;
ERRADO. Temos vários meses que começam pela letra J: **Janeiro, Junho e Julho**.

b) de dias da semana que começam pela letra T;
ERRADO. Terça-feira é um dia da semana que começa pela letra T. Portanto, uma coleção formada por esses dias **não é vazia**.

c) dos números que são, ao mesmo tempo, pares e ímpares;
CERTO. Não existe nenhum número que seja ao mesmo tempo par ou ímpar. **Ou é ímpar, ou é par**. Portanto, um conjunto formado por esses números seria vazio.

d) dos números menores que 10 e maiores que 6;

ERRADO. Considerando apenas o conjunto dos inteiros, os números que são menores que 10 e maiores que 6 são: **7, 8 e 9**. Portanto, **não é um conjunto vazio**.

e) das pessoas brasileiras que são casadas.
ERRADO. Muitos brasileiros são casados. Portanto, **não seria um conjunto vazio**.

Gabarito: LETRA C.

7. (FGV/CODEBA/2010) Sejam $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 2, 4\}$ dois conjuntos. Com relação aos conjuntos A e B, analise as afirmativas a seguir:

I. $B \subset A$
II. $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
III. $A \cap B = \{0, 2\}$

Está(ão) correta(s) somente
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

Comentários:
Devemos analisar cada afirmativa.

I. $B \subset A$
ERRADO. Para que B estivesse contido em A, **todos os seus elementos também devem ser elementos de A**. Note que **B possui o elemento 4, enquanto A não possui**. Logo, B **não** pode estar contido em A.

II. $A \cup B = \{0,1,2,3,4\}$
CERTO. A união dos dois conjuntos é a **reunião de seus elementos**. Assim, quando juntamos "todo mundo", realmente ficamos com $A \cup B = \{0,1,2,3,4\}$.

III. $A \cap B = \{0,2\}$
CERTO. A intersecção é formada pelos **elementos em comum dos dois conjuntos**. Perceba que o 0 e o 2 são os elementos que estão nos dois conjuntos, ao mesmo tempo. Portanto, é correto dizer que $A \cap B = \{0,2\}$.

Gabarito: LETRA E.

8. (FGV/BADESC/2010) Dado um conjunto A, chamamos subconjunto próprio não vazio de A a qualquer conjunto que pode ser formado com parte dos elementos do conjunto A, desde que:

- algum elemento de A seja escolhido;
- não sejam escolhidos todos os elementos de A.

Sabemos que a quantidade de subconjuntos próprios não vazios de A é 14. A quantidade de elementos de A é igual a:
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

Comentários:
Estudamos que o número de subconjuntos é dado por uma relação bem conhecida:

$$Número\ de\ Subconjuntos\ de\ B = 2^n$$

Aqui, n representa a quantidade de elementos de A. Por exemplo! Considere que $\boldsymbol{B = \{1, 2, 3, 4, 5\}}$. Nessa situação, **o conjunto A tem 5 elementos**, portanto, o número de subconjuntos seria:

$$Número\ de\ Subconjuntos\ de\ B = 2^n$$
$$Número\ de\ Subconjuntos\ de\ B = 2^5$$
$$Número\ de\ Subconjuntos\ de\ B = 32$$

Logo, A tem 32 subconjuntos. Agora, vamos entender a questão em si. O enunciado fala de subconjunto próprio. Esse subconjunto obedece a duas propriedades.

- algum elemento de A seja escolhido;
Em outras palavras, o enunciado está dizendo que para ser um subconjunto próprio, o subconjunto não pode estar vazio, é preciso ter pelo menos um elemento.

- não sejam escolhidos todos os elementos de A.
Em outras palavras, o enunciado está dizendo que para ser um subconjunto próprio, o subconjunto não pode coincidir com o A.

Logo, se temos 14 subconjuntos próprios **devemos somar mais 2 subconjuntos, para obter a quantidade total, calculada pela fórmula**. Se A tem 14 subconjuntos próprios, então ele tem $14 + 2 = \mathbf{16}$ **subconjuntos ao total**. Assim,

$$Número\ de\ Subconjuntos\ de\ A = 2^n$$

$$16 = 2^n$$
$$n = 4.$$

Assim, A tem 4 elementos.

Gabarito: LETRA A.

9. (FGV/ALESP/2002) São dados os conjuntos: D = divisores de 24 (divisores positivos), M = múltiplos de 3 (múltiplos positivos), S = D ∩ M e n = números de subconjuntos de S. Portanto, n é igual a:

a) 64
b) 16
c) 32
d) 8

Comentários:

Vamos listar os divisores de 24:

$$D(24) = \{1, 2, \mathbf{3}, 4, \mathbf{6}, 8, \mathbf{12}, \mathbf{24}\}$$

Agora, vamos começar a listar os múltiplos positivos de 3.

$$M(3) = \{\mathbf{3}, \mathbf{6}, 9, \mathbf{12}, 15, 18, 21, \mathbf{24}, 27, 30, \dots\}$$

Note que já deixei marcado os **elementos em comum aos dois conjuntos**. Assim,

$$S = D \cap M = \{3, 6, 12, 24\}$$

Portanto, S tem 4 elementos. Na teoria, vimos que **o número de subconjuntos** de um conjunto é dado por:

$$Número\ de\ subconjuntos\ de\ S = 2^{n(S)}$$
$$Número\ de\ subconjuntos\ de\ S = 2^4$$
$$Número\ de\ subconjuntos\ de\ S = 16$$

Gabarito: LETRA B.

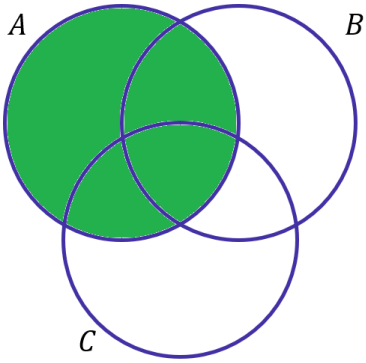
10. (FGV/SEFAZ-MS/2006) Os conjuntos A, B e C satisfazem $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$:

a) nunca.
b) se e somente se A = B = C.
c) se e somente se B = C.
d) se e somente se B ∩ C = ∅.
e) sempre.

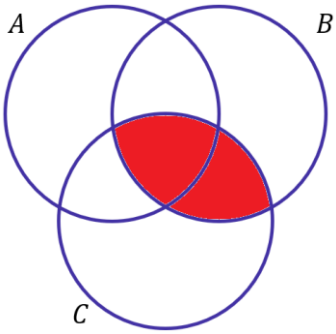
Comentários:

Na minha opinião, o melhor jeito de resolver essas questões é desenhando o diagrama. Vamos primeiros identificar o que significa cada lado da equação:

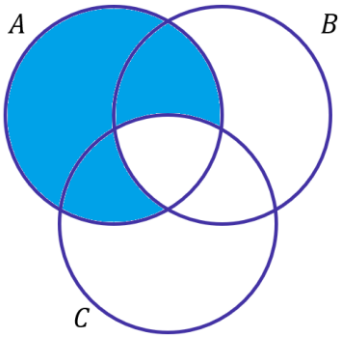
- $\boldsymbol{A - (B \cap C)}$: Elementos de A que não são elementos da intersecção de B com C.



Conjunto A

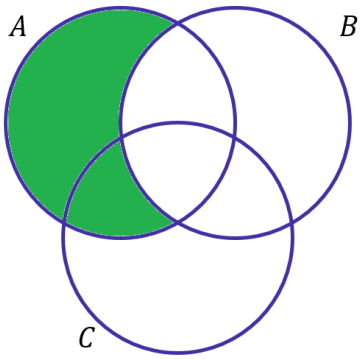


Conjunto $B \cap C$

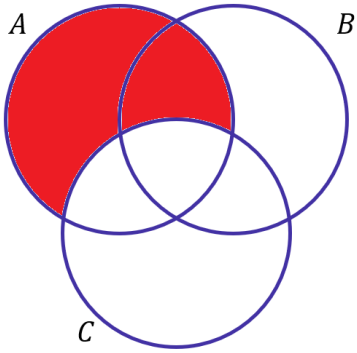


Conjunto $\boldsymbol{A - (B \cap C)}$

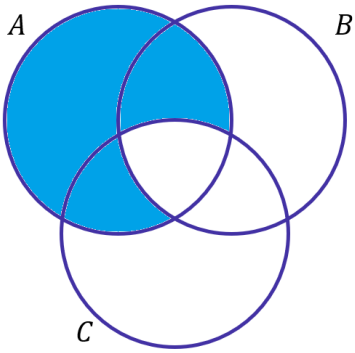
- $\boldsymbol{(A - B) \cup (A - C)}$**:** Elementos de A que não são elementos de B ou Elementos de A que não elementos de C.



Conjunto $A - B$



Conjunto $A - C$



Conjunto $\boldsymbol{(A - B) \cup (A - C)}$

Quando desenhamos as duas regiões, percebemos que elas são iguais. Logo, a igualdade é sempre verdade.

Gabarito: LETRA E.

QUESTÕES COMENTADAS - FGV

Princípio da Inclusão-Exclusão

1. (FGV/GCM-SJC/2024) Em um grupo de 50 guardas, 35 estão de bermuda e 27 estão de boné. Sabe-se também que, nesse grupo, todos estão usando bermuda ou boné. O número de guardas, nesse grupo, que estão usando bermuda e boné é

A) 35.
B) 27.
C) 23.
D) 15.
E) 12.

Comentários:

Para responder essa questão, precisamos usar o **Princípio da Inclusão-Exclusão**.

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Seja "A" o conjunto de guardas que estão de bermuda e "B" o conjunto de guardas que estão de boné.

De acordo com o enunciado, podemos tirar que:

$$n(A \cup B) = 50 \qquad n(A) = 35 \qquad n(B) = 27$$

Usando essas informações, temos:

$$50 = 35 + 27 - n(A \cap B)$$

$$n(A \cap B) = 62 - 50$$

$$\boxed{n(A \cap B) = 12}$$

Gabarito: LETRA E.

2. (FGV/ALESC/2024) Em uma prateleira há 15 latas iguais e vazias. Em algumas delas são colocadas bolinhas pretas e bolinhas brancas. Sabe-se que 7 latas contêm bolinhas pretas, 5 latas contêm bolinhas brancas e 3 latas contém bolinhas pretas e bolinhas brancas. O número de latas que ficaram vazias é igual a

A) 3.

B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 7.

Comentários:
Para resolver a questão, podemos usar o princípio da inclusão-exclusão, que afirma que, se temos dois conjuntos A e B, então:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Onde $n(A)$ representa o número de elementos de A.

Neste caso, podemos considerar os conjuntos P (**latas com bolinhas pretas**) e B (**latas com bolinhas brancas**).

De acordo com o enunciado, tem-se que:

$$n(P) = 7 \qquad n(B) = 5 \qquad n(P \cap B) = 3$$

Então, podemos aplicar o **princípio da inclusão-exclusão**:

$$n(P \cup B) = n(P) + n(B) - n(P \cap B)$$

$$n(P \cup B) = 7 + 5 - 3$$

$$n(P \cup B) = 9$$

Pronto! Isso significa que temos um total de **9 latas com bolinhas**, sejam elas pretas ou brancas.

Como na **prateleira temos 15 latas**, o total de latas vazias é:

$$V = 15 - 9 \quad \rightarrow \quad \boxed{V = 6}$$

Portanto, o número de latas que ficaram vazias é igual a 6.

Gabarito: LETRA D

3. (FGV/CM-FORTALEZA/2024) Uma turma é composta por 40 alunos, dos quais:

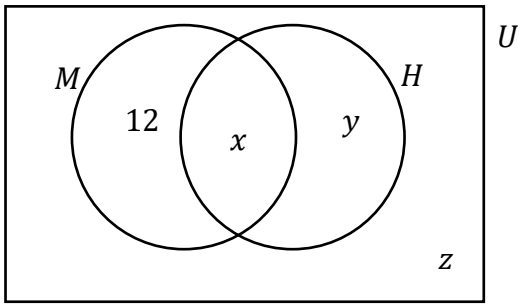
- 12 gostam de Matemática, mas não de História;
- 19 não gostam de Matemática.

A quantidade de alunos dessa turma que gostam, simultaneamente, de Matemática e de História é

A) 6.
B) 7.
C) 8.
D) 9.
E) 10.

Comentários:

Para resolver esta questão, podemos usar o **diagrama de Venn** para representar os conjuntos de alunos que gostam de Matemática e História. Observe a figura abaixo:



No diagrama, M é o conjunto dos alunos que gostam de Matemática, H é o conjunto dos alunos que gostam de História e U é o conjunto universo, que corresponde à turma inteira. Podemos obter as seguintes informações a partir do enunciado:

- Como **o total de alunos é 40**, podemos escrever:

$$12 + x + y + z = 40 \qquad (1)$$

- Como **19 não gostam de matemática**:

$$y + z = 19 \qquad (2)$$

Substituindo (2) em (1):

$$12 + x + 19 = 40$$

$$x + 31 = 40$$

$$\boxed{x = 9}$$

Ora, "x" é exatamente a quantidade de alunos que gostam, **simultaneamente**, das duas matérias.

Gabarito: LETRA D.

4. (FGV/ALEP-PR/2024) Uma escola de ensino médio oferece a seus estudantes cursos extras de francês, italiano e alemão. Os estudantes podem frequentar um ou mais desses cursos. Uma turma dessa escola tem 50 alunos no total. Todos os estudantes dessa turma frequentam pelo menos um dos três cursos extras de idiomas oferecidos pela escola, sendo que 30 frequentam o curso de francês, 20 frequentam italiano e 10 frequentam alemão. Sabe-se ainda que 10 frequentam simultaneamente francês e italiano, 8 frequentam simultaneamente francês e alemão e 6 frequentam simultaneamente italiano e alemão. Assinale a opção que indica o número de alunos da turma frequentam simultaneamente os três cursos de idiomas oferecidos pela escola.

A) 6
B) 10
C) 14
D) 34
E) 86

Comentários:

Para resolver esse problema, podemos usar o **princípio de inclusão e exclusão**, que diz que:

$$n(F \cup I \cup A) = n(F) + n(I) + n(A) - n(F \cap I) - n(F \cap A) - n(I \cap A) + n(F \cap I \cap A)$$

Nesse caso, F, I e A são os conjuntos dos alunos que frequentam **francês, italiano e alemão**, respectivamente.

De acordo com as informações do enunciado, temos:

- Uma turma dessa escola tem 50 alunos no total:

$$n(F \cup I \cup A) = 50$$

- 30 frequentam o curso de francês, 20 frequentam italiano e 10 frequentam alemão.

$$n(F) = 30$$

$$n(I) = 20$$

$$n(A) = 10$$

- 10 frequentam simultaneamente francês e italiano, 8 frequentam simultaneamente francês e alemão e 6 frequentam simultaneamente italiano e alemão.

$$n(F \cap I) = 10$$
$$n(F \cap A) = 8$$
$$n(I \cap A) = 6$$

Substituindo os valores dados, temos:

$$50 = 30 + 20 + 10 - 10 - 8 - 6 + n(F \cap I \cap A)$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{n(F \cap I \cap A) = 14}$$

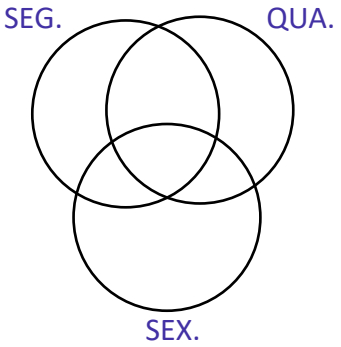
Portanto, existem **14 alunos** que frequentam simultaneamente os três cursos de idiomas.

Gabarito: LETRA C.

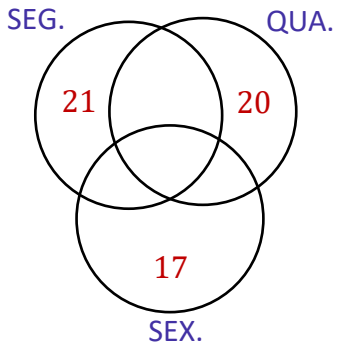
5. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Dra. Míriam é a responsável pelo atendimento psicológico de 97 estudantes de uma escola, às segundas, quartas e sextas. Há 21 estudantes que só procuram a Dra. Míriam na segunda-feira, 20 que só comparecem às quartas e 17 que só vão às sextas. Dra. Míriam atende 48 estudantes às segundas, 53 às quartas e 43 às sextas. O número de estudantes que são atendidos três vezes por semana é igual a

A) 7.
B) 8.
C) 9.
D) 10.
E) 11.

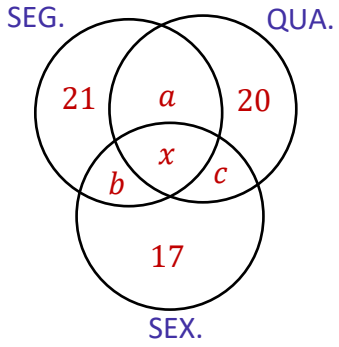
Comentários:
Organizaremos as informações da questão em um diagrama de Venn.



Como há **21 estudantes** que só procuram a Dra. Míriam na **segunda-feira**, **20** que só comparecem às **quartas** e **17** que só vão às **sextas**, podemos escrever:



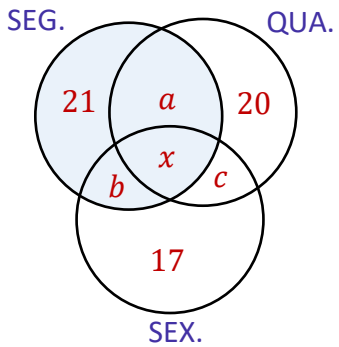
Como nenhuma informação foi dada sobre as intersecções, vamos colocar incógnitas.



Queremos determinar o "x", pois ele retrata justamente a quantidade de estudantes que são atendidos três vezes na semana. Agora, com o diagrama pré-esquematizado, vamos para as próximas informações dadas pelo enunciado:

- Dra. Míriam atende 48 estudantes às segundas.

Nesse caso, somamos todas as quantidades dentro de "SEG" e igualamos a 48.



$$21 + a + b + x = 48 \quad \rightarrow \quad a + b + x = 27 \quad (1)$$

Vamos repetir esse raciocínio sabendo que a Dra. Mirian atende **53 às quartas e 43 às sextas:**

$$20 + a + c + x = 53 \quad \rightarrow \quad a + c + x = 33 \quad (2)$$

$$17 + b + c + x = 43 \quad \rightarrow \quad b + c + x = 26 \quad (3)$$

Por fim, o enunciado ainda fala que **a quantidade de alunos atendidos é 97**. Dessa forma, a soma de todas as quantidades no diagrama deve resultar nesse número.

$$21 + a + b + x + 21 + c + 17 = 97 \quad \rightarrow \quad x + (a + b + c) = 39 \quad (4)$$

Observe que temos **4 equações e 4 incógnitas**.

Para resolver esse sistema, vamos somar as equações (1), (2) e (3).

$$(a + b + x) + (a + c + x) + (b + c + x) = 27 + 33 + 26$$

$$2(a + b + c) + 3x = 86 \quad (5)$$

Da equação (4), podemos tirar que:

$$(a + b + c) = 39 - x$$

Vamos substituir esse resultado em (5):

$$2(39 - x) + 3x = 86$$

$$78 - 2x + 3x = 86$$

$$x = 86 - 78$$

$$\boxed{x = 8}$$

Logo, temos **oito estudantes que são atendidos 3 vezes na semana**.

Gabarito: LETRA B.

6. (FGV/PM-SP/2023) Em um conjunto de 20 objetos, 12 têm a característica A e 9 têm a característica B. Apenas 3 dos objetos não possuem nem a característica A, nem a característica B. Assim, a quantidade de objetos desse conjunto que possuem simultaneamente as características A e B é igual a

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

Comentários:

Se **12 objetos têm a característica A**, podemos escrever:

$$n(A) = 12$$

Se **9 objetos têm a característica B**, então:

$$n(B) = 9$$

Nesse conjunto de 20 objetos, **3 não possuem nenhuma dessas duas características**. Sendo assim:

$$n(A \cup B) = 20 - 3 \quad \rightarrow \quad n(A \cup B) = 17$$

Pronto. Agora, para determinar quantos objetos **possuem as duas características simultaneamente**, vamos usar o **princípio da inclusão-exclusão**:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Substituindo o que temos:

$$17 = 12 + 9 - n(A \cap B)$$

$$\boxed{n(A \cap B) = 4}$$

Gabarito: LETRA D.

7. (FGV/MPE-SP/2023) Em um grupo de 55 pessoas, 32 jogam pôquer, 36 jogam truco, 34 jogam buraco, 18 jogam pôquer e truco, 21 jogam truco e buraco e 20 jogam buraco e pôquer. Se há, no grupo, uma única pessoa que não joga quaisquer desses três jogos de cartas, então a quantidade de pessoas que jogam esses três jogos é

A) 12.
B) 11.

C) 9.
D) 7.
E) 6.

Comentários:
Mais uma questão para usarmos o Princípio da Inclusão-Exclusão! Dessa vez, usaremos três conjuntos. Antes de qualquer coisa, vamos **organizar as informações** do enunciado.

32 pessoas jogam pôquer: $n(P) = 32$

36 pessoas jogam truco: $n(T) = 36$

34 pessoas jogam buraco: $n(B) = 34$

18 pessoas jogam pôquer e truco: $n(P \cap T) = 18$

21 pessoas jogam truco e buraco: $n(T \cap B) = 21$

20 pessoas jogam buraco e pôquer: $n(B \cap P) = 20$

Como do grupo de 55 pessoas **apenas uma não joga nenhum dos jogos**, podemos escrever:

$$n(P \cup T \cup B) = 55 - 1 \quad \rightarrow \quad n(P \cup T \cup B) = 54$$

Agora, podemos **usar o PIE** para determinar quantos jogam os três jogos.

$$n(P \cup T \cup B) = n(P) + n(T) + n(B) - n(P \cap T) - n(T \cap B) - n(B \cap P) + n(P \cap T \cap B)$$

Substituindo o que temos:

$$54 = 32 + 36 + 34 - 18 - 21 - 20 + n(P \cap T \cap B)$$

$$54 = 43 + n(P \cap T \cap B)$$

$$\boxed{n(P \cap T \cap B) = 11}$$

Gabarito: LETRA B.

8. (FGV/SEFAZ-MG/2023) Sobre 3 conjuntos A, B e C, sabe-se que:

A tem 16 elementos;
B tem 24 elementos;
C tem 18 elementos;

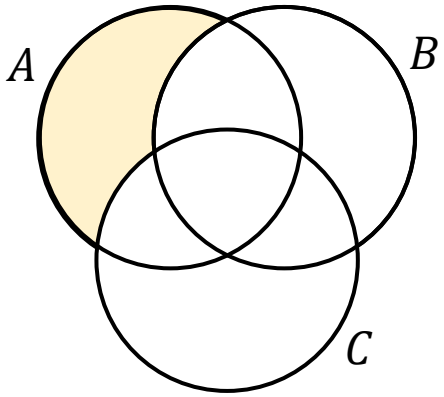
$A \cap B$ tem 5 elementos;
$B \cap C$ tem 7 elementos;
$A \cap B \cap C$ tem 3 elementos;
$A - (B \cup C)$ tem 8 elementos.

O número de elementos do conjunto $A \cup B \cup C$ é igual a
a) 35.
b) 43.
c) 47.
d) 48.
e) 58.

Comentários:
Questão bem legal sobre conjuntos que nos remete ao **Princípio da Inclusão-Exclusão**.

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Perceba que **a única informação que não temos é $n(A \cap C)$**. Todas as outras informações o enunciado deu! Ademais, o enunciado nos forneceu $n\big(A - (B \cup C)\big)$. Certamente será com esse valor que encontraremos o que nos falta. Para entender como isso vai nos ajudar, vamos desenhar o conjunto $A - (B \cup C)$.



Note que o conjunto $A - (B \cup C)$ é formado por **todos os elementos de A que não são elementos da união de B com C**. É exatamente a região destacada **em amarelo** na figura acima. Logo, perceba que:

$$n\big(A - (B \cup C)\big) = n(A) - n(A \cap C) - n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$$

Muito cuidado na hora de escrever a expressão acima. Muitos alunos podem achar que:

$$n\big(A - (B \cup C)\big) = n(A) - n(B \cup C) \times$$

Mas está errado! A expressão correta é:

$$\boxed{n\big(A-(B\cup C)\big)=n(A)-n(A\cap C)-n(A\cap B)+n(A\cap B\cap C)}$$

Nós devemos retirar de A apenas o que ele tem em comum com B e C.

Professor, qual motivo de somar o $n(A\cap B\cap C)$?

Pessoal, devemos somar o $n(A\cap B\cap C)$ pois caso exista um elemento que seja comum aos três conjuntos, quando fazemos "$-n(A\cap C)-n(A\cap B)$" **retiramos ele duas vezes**! Sendo assim, devemos "devolver" esses elementos retirados mais de uma vez. Fazemos isso somando o $n(A\cap B\cap C)$. Esclarecido esses pontos, observe que a expressão contém exatamente o que estamos procurando.

$$n\big(A-(B\cup C)\big)=n(A)-\boldsymbol{n(A\cap C)}-n(A\cap B)+n(A\cap B\cap C)$$

Ademais, temos todos os outros valores. Vamos substituí-los na expressão.

$$8=16-n(A\cap C)-5+3$$

$$n(A\cap C)=14-8$$

$$n(A\cap C)=6$$

Pronto! Agora sim temos tudo que precisamos para usar o **Princípio da Inclusão-Exclusão**.

$$n(A\cup B\cup C)=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(A\cap C)+n(A\cap B\cap C)$$
$$n(A\cup B\cup C)=16+24+18-5-7-6+3$$
$$n(A\cup B\cup C)=61-18$$
$$\boxed{\boldsymbol{n(A\cup B\cup C)=43}}$$

Gabarito: Letra B

9. (FGV/SENADO FEDERAL/2022) Um clube tem 180 associados que participam de suas duas atividades sociais. Há 130 frequentadores da cinemateca, enquanto 92 sócios participam das aulas de dança de salão. Sendo assim, é correto afirmar que

a) mais de 40 sócios participam das duas atividades.
b) menos de 30 sócios participam das duas atividades.
c) mais de 55 sócios só vão às aulas de dança.
d) menos de 80 sócios só vão à cinemateca.
e) menos de 45 sócios só vão às aulas de dança.

Comentários:

Para responder essa questão, vamos usar o Princípio da Inclusão-Exclusão. Seja "C" o conjunto formado por aqueles que frequentam a cinemateca e "D" o conjunto formado por aqueles que participam da dança de salão. Como **180 associados participam de alguma dessas duas atividades**, podemos escrever:

$$n(C \cup D) = 180$$

Por sua vez, como **130 frequentam a cinemateca**:

$$n(C) = 130$$

Sabemos ainda que **92 frequentam a dança de salão**:

$$n(D) = 92$$

Do **Princípio da Inclusão-Exclusão**, podemos escrever que:

$$n(C \cup D) = n(C) + n(D) - n(C \cap D)$$

Substituindo o que temos:

$$180 = 130 + 92 - n(C \cap D)$$
$$n(C \cap D) = 222 - 180$$
$$n(C \cap D) = 42$$

Logo, podemos concluir que **42 sócios participam das duas atividades**. A alternativa que está de acordo com o nosso resultado é a A.

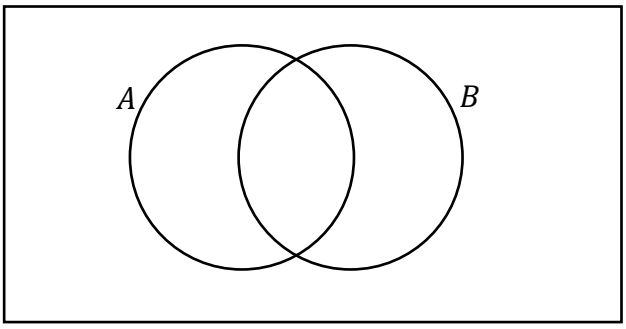
Gabarito: LETRA A.

10. (FGV/CM TAUBATÉ/2022) Em uma assembleia com 172 votantes, duas propostas independentes, A e B, foram colocadas em votação. Cada votante votou a favor ou contra cada uma das duas propostas. Sabe-se que 138 votaram a favor da proposta A, 74 votaram a favor da proposta B e 32 votaram contra as duas propostas. O número de votantes que votaram a favor da proposta A e contra a proposta B é

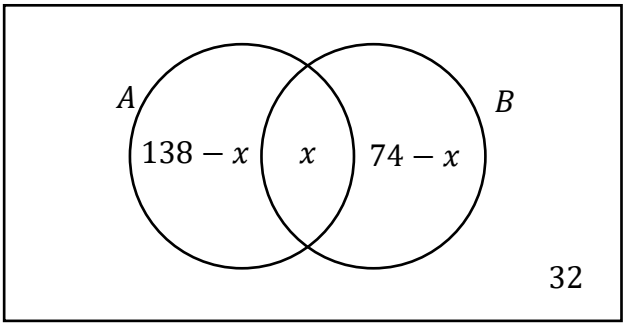
a) 66.
b) 69.
c) 72.
d) 74.
e) 140.

Comentários:

Vamos resolver essa questão usando **Diagramas de Venn**. Como temos duas propostas:



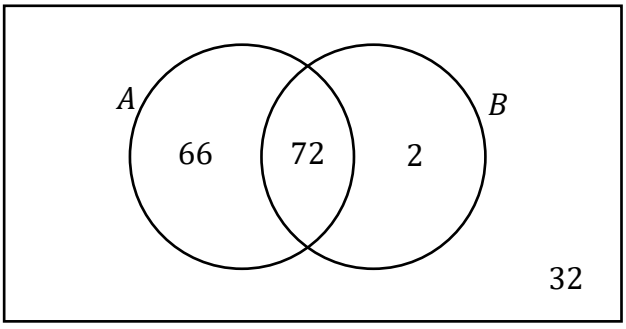
Com o **diagrama pré-esquematizado**, vamos inserir as informações do enunciado.



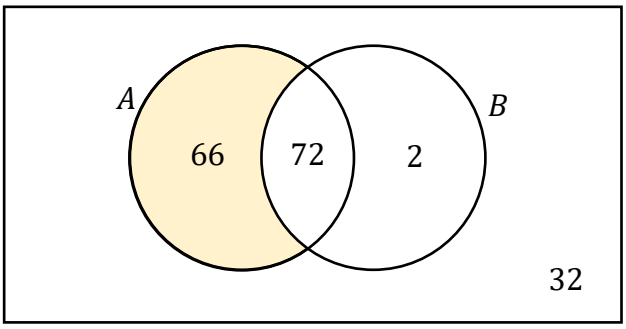
Vou explicar melhor o diagrama acima! Observe que o enunciado não falou quantos votaram a favor das duas propostas. Sendo assim, coloquei **o "x" na intersecção dos conjuntos**. Ademais, como sabemos que 32 votou contra as duas propostas, deixei essa quantidade fora de A e B, mas ainda dentro do universo dos votantes. Por fim, devemos saber que, após organizar essas regiões, a soma de todas as quantidades deve **resultar nos 172 votantes** da assembleia.

$$(138 - x) + x + (74 - x) + 32 = 172 \quad \rightarrow \quad 244 - x = 172 \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 72}$$

Pronto, com o valor de "x", vamos complementar o diagrama.



Como o enunciado quer **o número de votantes a favor de A e contra B**, então queremos a seguinte região:



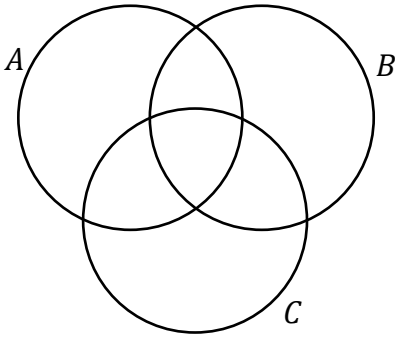
Gabarito: LETRA A.

11. (FGV/CM TAUBATÉ/2022) A prefeitura de certo município formou com seus funcionários 3 comissões para examinar assuntos diferentes. Sabe-se que:

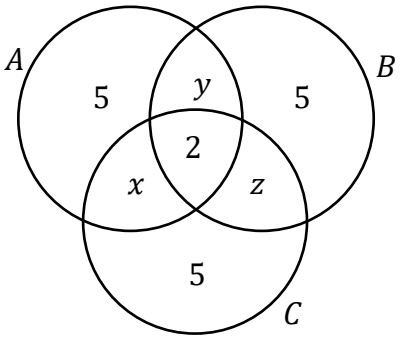
- há funcionários que participam de mais de uma comissão.
- cada comissão é formada por 15 funcionários.
- em cada comissão há 5 funcionários que não participam de mais nenhuma outra comissão.
- há 2 funcionários que participam das três comissões.

O número de funcionários que participam de, pelo menos, uma comissão é igual a
a) 29.
b) 31.
c) 36.
d) 39.
e) 43.

Comentários:
Como são três comissões, vamos chamá-las de “A”, “B” e “C”.



Agora, vamos inserir no diagrama algumas informações que a questão passou.



As informações que usamos foram: (i) **em cada comissão há 5 funcionários que não participam de mais nenhuma outra comissão;** e (ii) **há 2 funcionários que participam das três comissões.**

Nas intersecções duplas, colocamos as incógnitas "x", "y" e "z" pois nada conseguimos afirmar no momento sobre elas. Agora, vamos usar a seguinte informação: **cada comissão é composta por 15 funcionários**. Com isso, podemos equacionar:

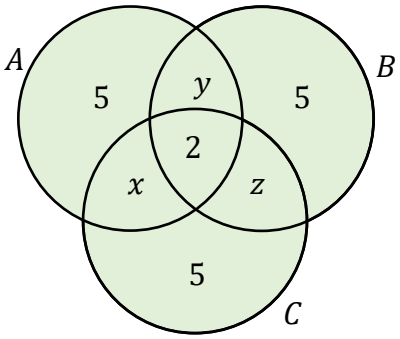
$$5 + x + y + 2 = 15 \quad \rightarrow \quad x + y = 8$$
$$5 + x + z + 2 = 15 \quad \rightarrow \quad x + z = 8$$
$$5 + z + y + 2 = 15 \quad \rightarrow \quad z + y = 8$$

Agora, vamos somar as três equações acima, membro a membro.

$$(x + y) + (x + z) + (z + y) = 24$$
$$2 \cdot (x + y + z) = 24$$
$$x + y + z = 12$$

Professor, o que vamos fazer com essa soma?

Galera, vamos lá! Observe que o enunciado pede o número de funcionários **que participam de pelo menos uma comissão**. Isso compreende tudo que está dentro dos diagramas.



Sendo assim, o que estamos procurando é:

$$T = 5 + 5 + 5 + 2 + x + y + z \quad \rightarrow \quad T = 17 + x + y + z$$

Podemos usar a soma "$x + y + z$" que determinamos anteriormente.

$$T = 17 + 12 \quad \rightarrow \quad \boxed{T = 29}$$

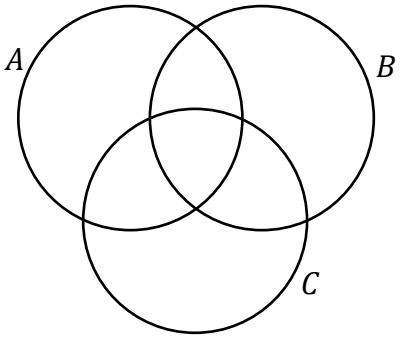
Gabarito: LETRA A.

12. (FGV/CM TAUBATÉ/2022) Uma empresa disponibilizou 3 cursos de aperfeiçoamento para seus funcionários: o Curso A, o Curso B e o Curso C. Como o horário permitia, cada funcionário poderia se matricular em mais de um curso. Terminado o prazo de matrículas, verificou-se que 8 funcionários se matricularam no curso A, 10 no curso B e 12 no curso C. Havia 4 funcionários matriculados nos cursos A e B, 4 funcionários nos cursos B e C e, também, 4 nos cursos A e C. Sabe-se ainda que há 1 único funcionário matriculado apenas no curso A. O número de funcionários que estão matriculados em ao menos 1 curso é

a) 19.
b) 21.
c) 23.
d) 27.
e) 30.

Comentários:

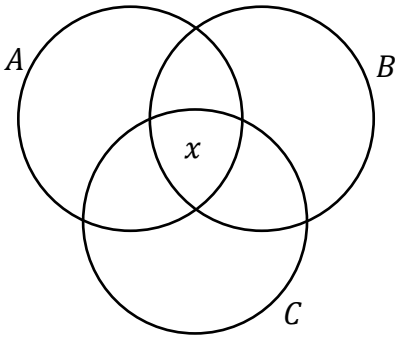
Vamos resolver esse exercício usando apenas **os Diagramas de Venn**! O primeiro passo é desenhá-los.



Nesse momento, devemos inserir as informações que possuímos. Ressalto que **essas informações <u>não</u> podem ser colocadas de qualquer forma no diagrama**. Existe uma ordem que deve ser observada! Começamos inserindo a quantidade referente à intersecção tripla, depois colocamos aquelas referentes às intersecções duplas e, por fim, aquelas referentes aos conjuntos isoladamente.

Professor, o enunciado não falou quantos alunos se matricularam nos três cursos!

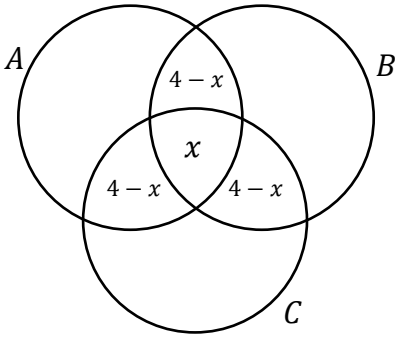
Então vamos chamar essa quantidade de “x”.



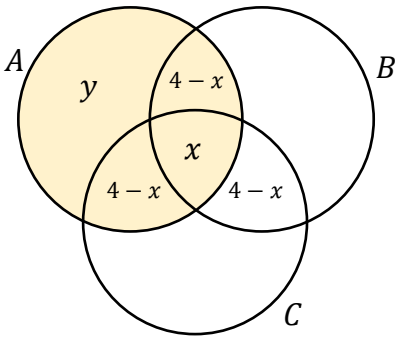
Agora, vamos para as **intersecções <u>duplas</u>**. O enunciado nos disse que:

- 4 funcionários matriculados nos cursos A e B;
- 4 funcionários nos cursos B e C;
- 4 funcionários nos cursos A e C.

No diagrama, ficamos:



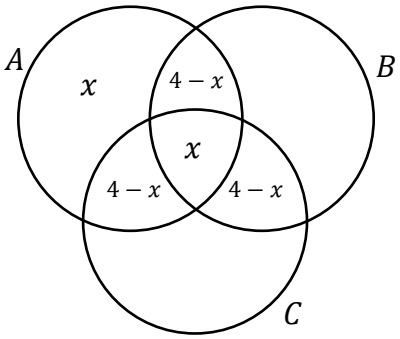
Por fim, vamos analisar as informações sobre cada conjunto. Esse momento é mais delicado! Note que devemos ter 8 funcionários em A. No nosso desenho até agora, temos:



Queremos determinar o “y” para preencher o diagrama. Devemos somar tudo dentro de A e igualar a 8, pois **A deve ter 8 funcionários matriculados** (conforme informado na questão).

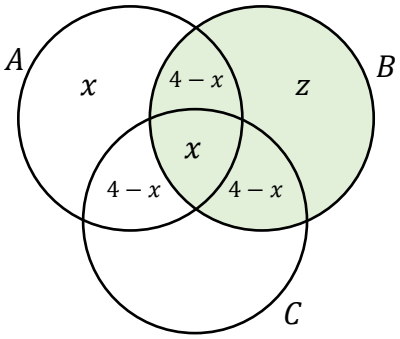
$$(4-x)+x+(4-x)+y=8 \quad \rightarrow \quad y=x$$

Com isso:



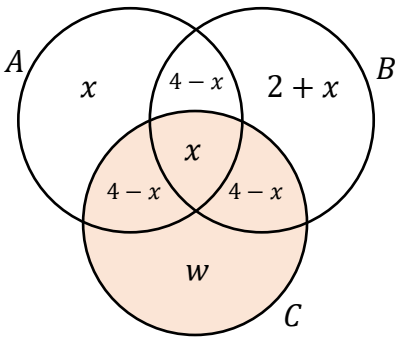
Vamos seguir esse mesmo raciocínio para as demais regiões que ainda faltam.

- 10 funcionários no curso B:



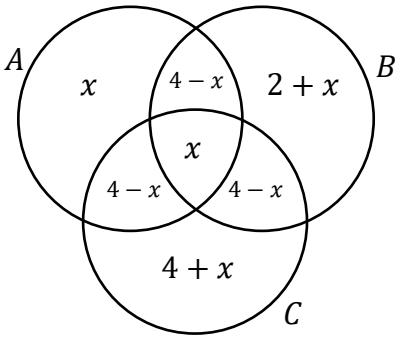
$$(4-x)+x+(4-x)+z=10 \quad \rightarrow \quad z=2+x$$

- 12 funcionários no curso C:



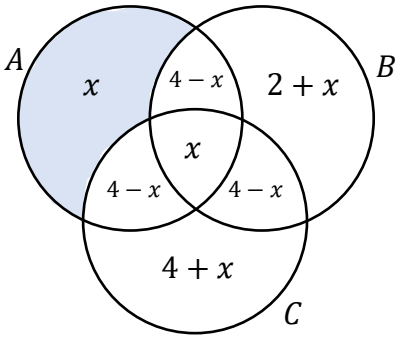
$$(4-x)+x+(4-x)+w=12 \quad \rightarrow \quad w=4+x$$

Pronto! Temos nosso diagrama esquematizado e preenchido!



Agora vem uma informação superimportante: **há 1 único funcionário matriculado apenas no curso A.**

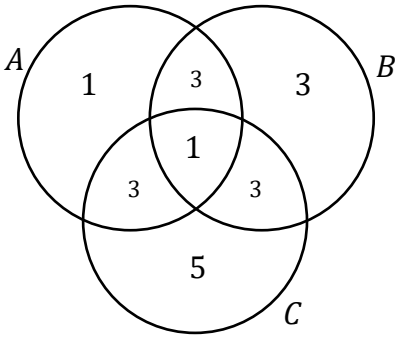
Qual região do diagrama representa exatamente esse grupo?



Logo,

$$x=1$$

Com o valor de “x”, podemos usá-lo em todo diagrama.



Como a questão pede o número de funcionários matriculados **em pelo menos um curso**, basicamente queremos a soma dos valores em todas as regiões.

$$T = 1 + 3 + 1 + 3 + 3 + 3 + 5 \quad \rightarrow \quad \boxed{T = 19}$$

Gabarito: LETRA A.

13. (FGV/SEJUSP-MG/2022) Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no Ensino Médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp: GP1 e GP2. Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do GP1 nem do GP2 e que os números de participantes do GP1 e do GP2 são, respetivamente, 41 e 32. O número de estudantes que participam simultaneamente dos dois grupos é

a) 7.
b) 13.
c) 20.
d) 23.
e) 32.

Comentários:

Vamos aproveitar essa questão para treinar um pouco a fórmula do Princípio da Inclusão-Exclusão. Inicialmente, note que temos 60 estudantes, mas **7 deles não participaram de qualquer dos grupos**. Com isso, podemos escrever que:

$$n(GP1 \cup GP2) = 60 - 7 \quad \rightarrow \quad n(GP1 \cup GP2) = 53$$

Além disso, como o número de participantes dos grupos GP1 e GP2 são, respectivamente, **41 e 32**, então:

$$n(GP1) = 41 \qquad e \qquad n(GP2) = 32$$

Pronto! Agora, vamos escrever a fórmula.

$$n(GP1 \cup GP2) = n(GP1) + n(GP2) - n(GP1 \cap GP2)$$

A questão pede o número de estudantes que participam **simultaneamente** dos dois grupos. Logo, queremos determinar $n(GP1 \cap GP2)$. Para isso, vamos **substituir** as informações que temos na fórmula acima.

$$53 = 41 + 32 - n(GP1 \cap GP2)$$

$$n(GP1 \cap GP2) = 73 - 53$$

$$\boxed{n(GP1 \cap GP2) = 20}$$

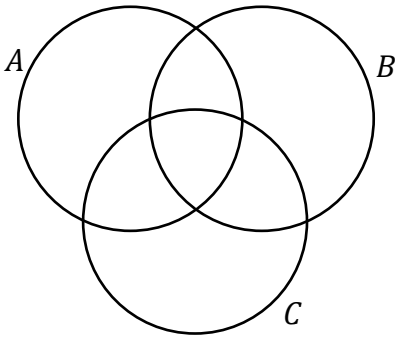
Gabarito: LETRA C.

14. (FGV/SEJUSP-MG/2022) Os conjuntos A, B e C possuem, cada um, 10 elementos e são tais que: A e B possuem elementos em comum, B e C possuem elementos em comum, mas A e C não possuem elementos comuns. Entre os elementos da união dos três conjuntos sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A e 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C. O número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B é

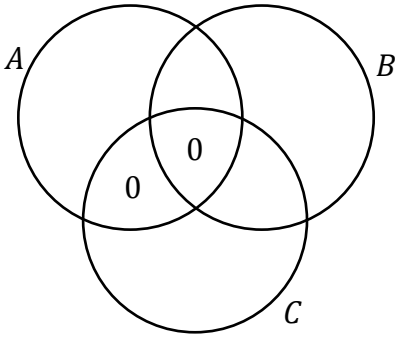
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

Comentários:

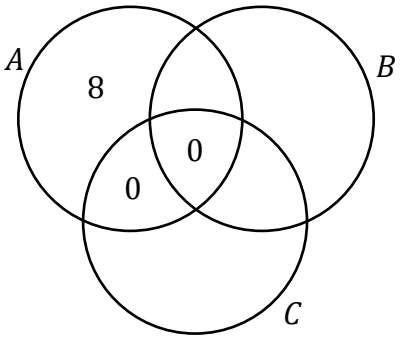
Questão boa, vamos resolvê-la utilizando diagramas. Para começar, temos:



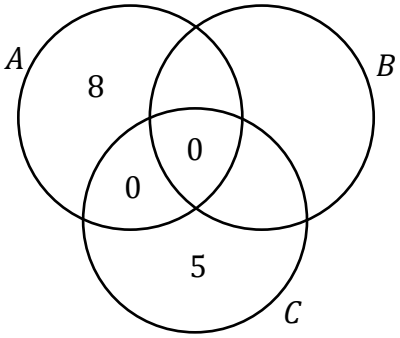
Ora, **se A e C <u>não</u> possuem elementos <u>em comum</u>**, já podemos escrever:



Como **8 elementos pertencem <u>apenas</u> ao conjunto A**:

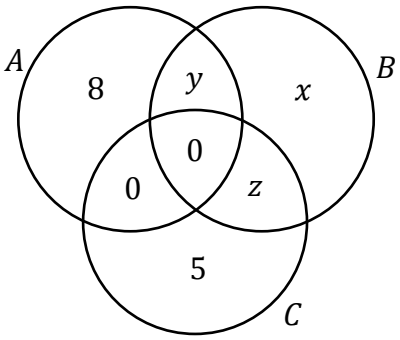


Ainda, sabemos que **5 elementos pertencem apenas ao conjunto C**:



Pronto, esse é o diagrama inicial que conseguimos desenhar com as informações que o enunciado passou.

Agora, nas regiões que não temos informações, vamos colocar algumas **incógnitas**.



Observe que a questão pede o número de elementos que pertencem **apenas ao conjunto B**. No nosso diagrama, esse número corresponde a "x". Para encontrá-lo, vamos usar a informação que **cada conjunto possui 10 elementos**. Sendo assim, podemos escrever que:

$$8 + y + 0 + 0 = 10 \quad \rightarrow \quad 8 + y = 10 \quad \rightarrow \quad y = 2$$

$$5 + z + 0 + 0 = 10 \quad \rightarrow \quad 5 + z = 10 \quad \rightarrow \quad z = 5$$

$$x + y + z + 0 = 10 \quad \rightarrow \quad x + 2 + 5 = 10 \quad \rightarrow \quad \boxed{x = 3}$$

Gabarito: LETRA C.

15. (FGV/SEFAZ-ES/2022) Em um grupo de 70 pessoas, há 50 capixabas e 40 torcedores do Vasco. Em relação a esse grupo de pessoas, é correto concluir que

A) no máximo 20 são capixabas torcedores do Vasco.
B) no mínimo 20 não são nem capixabas nem torcedores do Vasco.
C) exatamente 30 são capixabas não torcedores do Vasco.
D) no máximo 40 são capixabas torcedores do Vasco.
E) é possível que nenhuma delas seja capixaba torcedor do Vasco.

Comentários:

Galera, esse tipo de questão está **muito comum** nas provas da FGV. Logo, preste bem atenção no que desenvolveremos aqui! Vou resolver de duas formas com vocês, ok? Uma forma mais **qualitativa** e outra forma usando **diagramas**. Inicialmente, vamos perceber o seguinte:

1) São 70 pessoas. 50 são capixabas. Logo, teremos **20 pessoas que não são capixabas**.

2) São 70 pessoas. 40 torcedores do Vasco. Logo, teremos **30 pessoas que não são torcedoras do Vasco**.

Beleza até aqui, pessoal?!

Agora, imagine que você queira saber a quantidade máxima de pessoas **não são capixabas e não são torcedoras do Vasco**.

Essa situação extrema aconteceria se todas as 20 pessoas que não são capixabas também não torcessem para o Vasco. Logo, nosso "máximo" procurado é 20 pessoas. Guarde essa conclusão**: no máximo, podemos ter 20 pessoas que não são capixabas nem torcedores do Vasco**.

Da mesma forma, imagine que você queira saber o oposto do que vimos acima. No caso, seria a quantidade máxima de pessoas que **são capixabas e torcem para o Vasco**.

Essa outra situação extrema aconteceria se todos os 40 torcedores do Vasco também fossem capixabas. É importante perceber que o **"40" é o número limitante aqui**. Note que não poderíamos ter que todos os 50 capixabas fossem torcedores do Vasco, pois o enunciado é claro ao informar que são apenas 40 torcedores do Vasco.

Com essas duas observações, vamos comentar as alternativas.

A) no máximo 20 são capixabas torcedores do Vasco.
Errado. Podemos ter até 40 capixabas torcedores do Vasco.

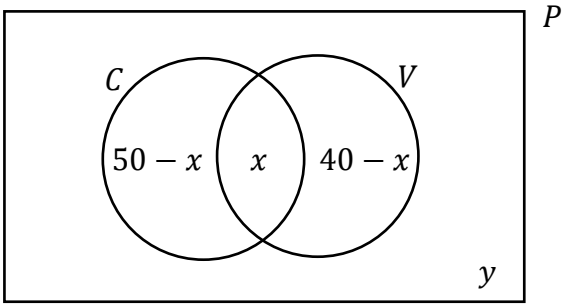
B) no mínimo 20 não são nem capixabas nem torcedores do Vasco.
Errado. O correto seria "no máximo" ao invés de "no mínimo".

C) exatamente 30 são capixabas não torcedores do Vasco.
Errado. O enunciado não fornece informações suficientes para concluirmos "exatamente". Com o que foi passado, podemos apenas fazer considerações sobre quantidades máximas e/ou mínimas.

D) no máximo 40 são capixabas torcedores do Vasco.
Correto, foi uma das conclusões que chegamos com a resolução do exercício.

E) é possível que nenhuma delas seja capixaba torcedor do Vasco.
Errado. Isso seria verdade se a soma das duas quantidades fosse inferior a 70.

Feita essa primeira resolução, vamos desenhar uns diagramas para entender o problema sobre um outro ângulo!



"C" é o conjunto dos capixabas, "V" é o conjunto dos torcedores do Vasco, "P" é o conjunto formado por todas as 70 pessoas (é **o conjunto universo**). Além disso, temos que "x" denota todas as pessoas que são capixabas e torcem para o Vasco. Por sua vez, "y" é exatamente o contrário, ele denota a quantidade de pessoas que não são capixabas e não são torcedores do Vasco.

Como o enunciado falou que **o total de pessoas é 70**, quando somamos todas essas quantidades destacadas nos diagramas, devemos ter exatamente essas 70 pessoas.

$$(50 - x) + x + (40 - x) + y = 70 \quad \rightarrow \quad y - x = 20 \quad \rightarrow \quad x = 20 + y$$

Note que "x" é tanto maior quanto for "y". Assim, quando "y" for máximo "x" também será.

No começo da solução vimos que **a quantidade máxima de pessoas que não podem ser capixabas nem torcerem para o Vasco é 20**. Sendo assim, o valor máximo para "x", que é a quantidade de pessoas que são capixabas e torcedoras do Vasco é de:

$$x_{max} = 20 + y_{max} \quad \rightarrow \quad x_{max} = 20 + 20 \quad \rightarrow \quad \boxed{x_{max} = 40}$$

Logo, no máximo, **podemos ter 40 pessoas que são capixabas e torcedoras do Vasco**.

Gabarito: LETRA D.

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Operações com Conjuntos

1. (FGV/AMAZUL/2026) Dois conjuntos A e B são tais que:

- A possui, no mínimo, 15 elementos e, no máximo, 27 elementos.
- B possui, no mínimo, 8 elementos e, no máximo, 10 elementos.

Considere o conjunto $A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$.

A quantidade mínima de elementos que o conjunto $A - B$ pode ter é
A) 2.
B) 5.
C) 7.
D) 10.
E) 17.

2. (FGV/TCE-SP/2023) Considere o conjunto A = {2, 3, 4, 6, 7, 8}. O número de subconjuntos de A com 3 elementos, sendo pelo menos um elemento ímpar, é:
A) 16
B) 15
C) 14
D) 12
E) 8

3. (FGV/CM-SP/2024) Sabe-se que os conjuntos $A = \{1, 3, 5, x, 8\}$ e $B = \{2, 3, y, 7, 8\}$ têm, cada um, 5 elementos. Sabe-se, também, que a interseção de A e B tem 4 elementos. A soma dos elementos da união de A e B é
A) 26.
B) 27.
C) 28.
D) 29.
E) 30.

4. (FGV/BANESTES/2023) Sejam A e B dois conjuntos finitos tais que $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e $\{1, 2, 5\}$ é o conjunto de elementos que estão em A e não estão em B. O conjunto dos elementos que não estão em A ou estão em B é
A) {3, 4}.

B) {3, 6}.
C) {3, 4, 6}.
D) {4, 6, 7}.
E) {3, 4, 6, 7}.

5. (FGV/SSP-AM/2022) Sobre dois conjuntos A e B sabe-se que:

- A união de A e B tem 130 elementos.
- A diferença B – A tem 50 elementos.
- A diferença A – B tem 60 elementos.

Sendo x o número de elementos de A e y o número de elementos de B, o valor de x + y é igual a
A) 110.
B) 120.
C) 130.
D) 140.
E) 150.

6. (FGV/PREF. OSASCO/2014) Conjunto é o nome dado, na Matemática, a qualquer coleção. Entretanto, uma coleção pode não ter elementos. Nesse caso, diz-se que esse é um conjunto vazio. Um exemplo de conjunto vazio é a coleção:
a) de meses do ano que começam pela letra J;
b) de dias da semana que começam pela letra T;
c) dos números que são, ao mesmo tempo, pares e ímpares;
d) dos números menores que 10 e maiores que 6;
e) das pessoas brasileiras que são casadas.

7. (FGV/CODEBA/2010) Sejam $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 2, 4\}$ dois conjuntos. Com relação aos conjuntos A e B, analise as afirmativas a seguir:

I. $B \subset A$
II. $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$
III. $A \cap B = \{0, 2\}$

Está(ão) correta(s) somente
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

8. (FGV/BADESC/2010) Dado um conjunto A, chamamos subconjunto próprio não vazio de A a qualquer conjunto que pode ser formado com parte dos elementos do conjunto A, desde que:

- algum elemento de A seja escolhido;
- não sejam escolhidos todos os elementos de A.

Sabemos que a quantidade de subconjuntos próprios não vazios de A é 14. A quantidade de elementos de A é igual a:
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

9. (FGV/ALESP/2002) São dados os conjuntos: D = divisores de 24 (divisores positivos), M = múltiplos de 3 (múltiplos positivos), S = D ∩ M e n = números de subconjuntos de S. Portanto, n é igual a:
a) 64
b) 16
c) 32
d) 8

10. (FGV/SEFAZ-MS/2006) Os conjuntos A, B e C satisfazem $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$:
a) nunca.
b) se e somente se A = B = C.
c) se e somente se B = C.
d) se e somente se B ∩ C = ∅.
e) sempre.

GABARITO

1. LETRA B
2. LETRA A
3. LETRA A
4. LETRA E
5. LETRA E
6. LETRA C
7. LETRA E
8. LETRA A
9. LETRA B
10. LETRA E

LISTA DE QUESTÕES - FGV

Princípio da Inclusão-Exclusão

1. (FGV/GCM-SJC/2024) Em um grupo de 50 guardas, 35 estão de bermuda e 27 estão de boné. Sabe-se também que, nesse grupo, todos estão usando bermuda ou boné. O número de guardas, nesse grupo, que estão usando bermuda e boné é

A) 35.
B) 27.
C) 23.
D) 15.
E) 12.

2. (FGV/ALESC/2024) Em uma prateleira há 15 latas iguais e vazias. Em algumas delas são colocadas bolinhas pretas e bolinhas brancas. Sabe-se que 7 latas contêm bolinhas pretas, 5 latas contêm bolinhas brancas e 3 latas contém bolinhas pretas e bolinhas brancas. O número de latas que ficaram vazias é igual a

A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 7.

3. (FGV/CM-FORTALEZA/2024) Uma turma é composta por 40 alunos, dos quais:

- 12 gostam de Matemática, mas não de História;
- 19 não gostam de Matemática.

A quantidade de alunos dessa turma que gostam, simultaneamente, de Matemática e de História é

A) 6.
B) 7.
C) 8.
D) 9.
E) 10.

4. (FGV/ALEP-PR/2024) Uma escola de ensino médio oferece a seus estudantes cursos extras de francês, italiano e alemão. Os estudantes podem frequentar um ou mais desses cursos. Uma turma dessa escola tem 50 alunos no total. Todos os estudantes dessa turma frequentam pelo menos um dos três cursos extras de idiomas oferecidos pela escola, sendo que 30 frequentam o curso de francês, 20 frequentam

italiano e 10 frequentam alemão. Sabe-se ainda que 10 frequentam simultaneamente francês e italiano, 8 frequentam simultaneamente francês e alemão e 6 frequentam simultaneamente italiano e alemão. Assinale a opção que indica o número de alunos da turma frequentam simultaneamente os três cursos de idiomas oferecidos pela escola.

A) 6
B) 10
C) 14
D) 34
E) 86

5. (FGV/CÂMARA DOS DEPUTADOS/2023) Dra. Míriam é a responsável pelo atendimento psicológico de 97 estudantes de uma escola, às segundas, quartas e sextas. Há 21 estudantes que só procuram a Dra. Míriam na segunda-feira, 20 que só comparecem às quartas e 17 que só vão às sextas. Dra. Míriam atende 48 estudantes às segundas, 53 às quartas e 43 às sextas. O número de estudantes que são atendidos três vezes por semana é igual a

A) 7.
B) 8.
C) 9.
D) 10.
E) 11.

6. (FGV/PM-SP/2023) Em um conjunto de 20 objetos, 12 têm a característica A e 9 têm a característica B. Apenas 3 dos objetos não possuem nem a característica A, nem a característica B. Assim, a quantidade de objetos desse conjunto que possuem simultaneamente as características A e B é igual a

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

7. (FGV/MPE-SP/2023) Em um grupo de 55 pessoas, 32 jogam pôquer, 36 jogam truco, 34 jogam buraco, 18 jogam pôquer e truco, 21 jogam truco e buraco e 20 jogam buraco e pôquer. Se há, no grupo, uma única pessoa que não joga quaisquer desses três jogos de cartas, então a quantidade de pessoas que jogam esses três jogos é

A) 12.
B) 11.
C) 9.
D) 7.
E) 6.

8. (FGV/SEFAZ-MG/2023) Sobre 3 conjuntos A, B e C, sabe-se que:

A tem 16 elementos;
B tem 24 elementos;
C tem 18 elementos;
$A \cap B$ tem 5 elementos;
$B \cap C$ tem 7 elementos;
$A \cap B \cap C$ tem 3 elementos;
$A - (B \cup C)$ tem 8 elementos.

O número de elementos do conjunto $A \cup B \cup C$ é igual a
a) 35.
b) 43.
c) 47.
d) 48.
e) 58.

9. (FGV/SENADO FEDERAL/2022) Um clube tem 180 associados que participam de suas duas atividades sociais. Há 130 frequentadores da cinemateca, enquanto 92 sócios participam das aulas de dança de salão. Sendo assim, é correto afirmar que
a) mais de 40 sócios participam das duas atividades.
b) menos de 30 sócios participam das duas atividades.
c) mais de 55 sócios só vão às aulas de dança.
d) menos de 80 sócios só vão à cinemateca.
e) menos de 45 sócios só vão às aulas de dança.

10. (FGV/CM TAUBATÉ/2022) Em uma assembleia com 172 votantes, duas propostas independentes, A e B, foram colocadas em votação. Cada votante votou a favor ou contra cada uma das duas propostas. Sabe-se que 138 votaram a favor da proposta A, 74 votaram a favor da proposta B e 32 votaram contra as duas propostas. O número de votantes que votaram a favor da proposta A e contra a proposta B é
a) 66.
b) 69.
c) 72.
d) 74.
e) 140.

11. (FGV/CM TAUBATÉ/2022) A prefeitura de certo município formou com seus funcionários 3 comissões para examinar assuntos diferentes. Sabe-se que:

- há funcionários que participam de mais de uma comissão.
- cada comissão é formada por 15 funcionários.

- em cada comissão há 5 funcionários que não participam de mais nenhuma outra comissão.
- há 2 funcionários que participam das três comissões.

O número de funcionários que participam de, pelo menos, uma comissão é igual a
a) 29.
b) 31.
c) 36.
d) 39.
e) 43.

12. (FGV/CM TAUBATÉ/2022) Uma empresa disponibilizou 3 cursos de aperfeiçoamento para seus funcionários: o Curso A, o Curso B e o Curso C. Como o horário permitia, cada funcionário poderia se matricular em mais de um curso. Terminado o prazo de matrículas, verificou-se que 8 funcionários se matricularam no curso A, 10 no curso B e 12 no curso C. Havia 4 funcionários matriculados nos cursos A e B, 4 funcionários nos cursos B e C e, também, 4 nos cursos A e C. Sabe-se ainda que há 1 único funcionário matriculado apenas no curso A. O número de funcionários que estão matriculados em ao menos 1 curso é
a) 19.
b) 21.
c) 23.
d) 27.
e) 30.

13. (FGV/SEJUSP-MG/2022) Um grupo de 60 estudantes que se formaram juntos no Ensino Médio resolveu formar 2 grupos no WhatsApp: GP1 e GP2. Sabe-se que dos 60 estudantes, 7 resolveram não participar do GP1 nem do GP2 e que os números de participantes do GP1 e do GP2 são, respetivamente, 41 e 32. O número de estudantes que participam simultaneamente dos dois grupos é
a) 7.
b) 13.
c) 20.
d) 23.
e) 32.

14. (FGV/SEJUSP-MG/2022) Os conjuntos A, B e C possuem, cada um, 10 elementos e são tais que: A e B possuem elementos em comum, B e C possuem elementos em comum, mas A e C não possuem elementos comuns. Entre os elementos da união dos três conjuntos sabe-se que 8 elementos pertencem apenas ao conjunto A e 5 elementos pertencem apenas ao conjunto C. O número de elementos que pertencem apenas ao conjunto B é
a) 1.
b) 2.

c) 3.
d) 4.
e) 5.

15. (FGV/SEFAZ-ES/2022) Em um grupo de 70 pessoas, há 50 capixabas e 40 torcedores do Vasco. Em relação a esse grupo de pessoas, é correto concluir que

A) no máximo 20 são capixabas torcedores do Vasco.
B) no mínimo 20 não são nem capixabas nem torcedores do Vasco.
C) exatamente 30 são capixabas não torcedores do Vasco.
D) no máximo 40 são capixabas torcedores do Vasco.
E) é possível que nenhuma delas seja capixaba torcedor do Vasco.

GABARITO

1. LETRA E
2. LETRA D
3. LETRA D
4. LETRA C
5. LETRA B
6. LETRA D
7. LETRA B
8. LETRA B
9. LETRA A
10. LETRA A
11. LETRA A
12. LETRA A
13. LETRA C
14. LETRA C
15. LETRA D

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.